



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

Tema 127. Ciberseguridad. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

AUTOR: Miguel A. Amutio Gómez

REVISOR: José Antonio Martínez Cano

Actualización: Junio 2026

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	LA CIBERSEGURIDAD EN LA SEGURIDAD NACIONAL	5
2.1	LA CIBERSEGURIDAD COMO COMPETENCIA DEL ESTADO.....	5
3.	LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y SU CONTEXTO	6
3.1	LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 2019.....	6
3.2	LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021.....	9
3.3	LA ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD DE LA UE PARA LA DÉCADA DIGITAL ...	11
3.4	HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.....	12
4.	PANORÁMICA DEL MARCO LEGAL RELATIVO A LA CIBERSEGURIDAD	14
5.	MARCO LEGAL EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD DE LA UE	15
5.1	DIRECTIVA NIS2	16
5.2	REGLAMENTO SOBRE LA CIBERSEGURIDAD	17
5.3	REGLAMENTO DE CIBERSOLIDARIDAD	19
5.4	REGLAMENTO DE CIBERRESILIENCIA	20
6.	MARCO LEGAL EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA DE INTERÉS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL	22
6.1	REAL DECRETO 311/2022, DE 3 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS).....	22
6.2	TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA NIS, REAL DECRETO-LEY 12/2018 Y REAL DECRETO 43/2021.....	24
6.3	ANTEPROYECTO DE LEY DE COORDINACIÓN Y GOBERNANZA DE LA CIBERSEGURIDAD	25
7.	LOS ACTORES EN LA SEGURIDAD NACIONAL.....	27
7.1	PANORÁMICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL.....	27
7.2	EL CONSEJO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD	29
7.3	LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y LA CIBERSEGURIDAD ...	30
8.	LAS CAPACIDADES PARA LA CIBERSEGURIDAD.....	31

8.1	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.....	31
8.2	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA LAS ENTIDADES LOCALES	32
8.3	RED NACIONAL DE SOC.....	33
8.4	PLATAFORMA NACIONAL DE NOTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CIBERINCIDENTES	33
9.	LOS RECURSOS PARA LA CIBERSEGURIDAD	34
10.	RESUMEN ESQUEMÁTICO	35
11.	GLOSARIO	36
12.	PREGUNTAS DE TEST	36
12.1	PREGUNTAS DE TEST.....	36
12.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	38
13.	BIBLIOGRAFÍA	39
13.1	MARCO ESTRATÉGICO Y DE SEGURIDAD NACIONAL	39
13.2	MARCO EUROPEO DE CIBERSEGURIDAD	39
13.3	MARCO NACIONAL EN CIBERSEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	40
13.4	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL.....	40
13.5	RECURSOS DOCTRINALES Y DE APOYO	40
13.6	JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.....	41

1. INTRODUCCIÓN

Entre los desafíos de la digitalización, la ciberseguridad se ha singularizado como una prioridad estratégica, pues la información y los servicios digitales están expuestos, de forma cada vez más intensa, a las amenazas del ciberespacio, las ciberamenazas, a los ciberataques y a su materialización en los ciberincidentes. En consecuencia, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental que otorga fiabilidad y que permite construir y hacer posible la transformación digital, en general, y la administración digital en particular.

Además, la ciberseguridad se encuentra sometida a una dinámica de cambio permanente, generando una presión creciente que requiere de una respuesta adecuada y permanentemente adaptada. Este desafío se agudiza por el valor que adquieren la información y los servicios en el mundo digital, particularmente aquellos manejados por la Administración, por la creciente dependencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por la alta interconectividad, junto con la ubicuidad de toda suerte de dispositivos digitales y, como consecuencia, por la extensión de la superficie de exposición al riesgo de ciberamenazas y ciberataques.

Por otra parte, la situación geoestratégica, tecnológica y de ciberseguridad también es cambiante, a la vez que muy diferente de la existente en el momento de la publicación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 o de la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital de 2020. Diversos informes del ámbito europeo dan testimonio de esta evolución.

Así, el Informe Letta titulado *Much more than a market* señala que son estratégicas la ciberseguridad y la soberanía digital; mientras que el Informe Draghi *The future of European competitiveness* apuesta por una vía de equilibrio, según la cual la Unión Europea ha de encontrar un camino intermedio que le permita tanto promover su industria de la nube, como garantizar el acceso a las tecnologías que necesita; y, finalmente, el Informe NIINISTÖ, titulado *Safer Together Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness*, destaca la necesidad de un enfoque global a nivel de gobierno para conseguir una mejor coordinación operativa de la ciberseguridad y la resiliencia.

Aparecen ya aquí estas dos nociones de seguridad y resiliencia de gran importancia para el resto de lo que sigue. Por un lado, la seguridad se refiere en general al conjunto de medidas normativas, organizativas y técnicas orientadas a prevenir, evitar o minimizar la materialización de amenazas que puedan afectar a personas, sistemas, infraestructuras o información, de forma que su objetivo principal es impedir que se produzcan incidentes, reduciendo la probabilidad de que ataques, fallos o acciones maliciosas lleguen a materializarse o tengan éxito. Por otro lado, la resiliencia se refiere a la capacidad de resistir, absorber, adaptarse y recuperarse frente a incidentes adversos cuando estos, pese a las medidas de seguridad existentes, llegan a producirse. La resiliencia no se centra tanto en evitar el incidente como en garantizar la continuidad de la actividad, limitar su impacto y permitir la rápida restauración de la operatividad normal.

Todo lo anterior requiere la construcción de una visión global que aúne las perspectivas de la ciberseguridad, la acción contra la ciberdelincuencia, más la ciberdefensa, atendiendo a la creciente difuminación de las fronteras entre lo digital y lo físico, entre lo civil, lo policial y lo militar; a la vez que atienda al hecho de que la acción de los agentes de la amenaza -sean estatales o no estatales, incluidos aquellos patrocinados directa o indirectamente por Estados, así como actores de la ciberdelincuencia- no se ve limitada por frontera alguna, dado que dirigen su actuación maliciosa contra toda suerte de entidades, individuos y dispositivos y, especialmente, contra la cadena de suministro e infraestructuras críticas de todo tipo.

En consecuencia, la ciberseguridad se ha de entender en términos de un tratamiento global que implica la acción combinada de los siguientes aspectos:

- **El contexto estratégico**, que proyecte la comprensión del escenario y las tendencias, que formule una visión de avance con perspectiva de conjunto y que proporcione la orientación necesaria en términos de objetivos, líneas de acción, medidas, métricas y gobernanza.
- **Un marco legal adecuado y en evolución** que responda a las tendencias y necesidades de la ciberseguridad. El marco legal de ciberseguridad es crecientemente exigente en términos de:
 - Gobernanza con proyección a los ámbitos de carácter transfronterizo, nacional, así como de las entidades en los alcances de aplicación correspondientes.
 - Responsabilidad de los órganos de dirección, así como de identificación de responsables de la seguridad y sus requisitos.
 - Medidas organizativas y técnicas.
 - Articulación de capacidades de ciberseguridad.
 - Notificación de incidentes.
 - Supervisión.
 - Requisitos de productos con componentes digitales.
 - Contratación de productos y servicios de seguridad.
 - Demostración de la conformidad de los productos, servicios y entidades.
- **La coordinación, gobernanza y cooperación** que faciliten una respuesta eficaz ante ciberataques, amenazas y vulnerabilidades, sin olvidar la construcción de la comunidad de expertos en ciberseguridad. En particular, la gobernanza de la ciberseguridad constituye un aspecto esencial para la gestión de la respuesta ante ciberincidentes y ciberamenazas. En un escenario de alta conectividad, en el que la debilidad en una entidad puede comprometer al resto por el alto riesgo que supone la facilidad de propagación de la actuación de los agentes agresores, es necesaria una respuesta diligente, eficaz, coordinada y armonizada, que vaya acompañada de un conocimiento preciso de la situación, así como de su evolución, con una coordinación, proporcionada a los requisitos evolutivos y crecientes de la ciberseguridad.

- Las **capacidades de ciberseguridad**, articuladas e interoperables, es decir, que no constituyan silos aislados dificultando la compartición de la información y la acción conjunta. Se espera que estas capacidades proporcionen mejor cobertura, incluyendo nuevos servicios y soluciones innovadoras, que adapten de forma constante y evolutiva a las tendencias de las ciberamenazas, y de los ciberataques, abarcando aspectos tales como conciencia situacional, prevención, detección, defensa, protección, respuesta, recuperación, y disuasión, con perspectiva articulada, de conjunto y de esfuerzo sostenido en el tiempo.
- Junto con la **dotación de los recursos económicos, humanos y tecnológicos** que permitan todo lo anterior, dimensionados atendiendo al principio de proporcionalidad y al nivel de seguridad requerido, de acuerdo con una adecuada planificación y contando con la participación de los agentes involucrados, según una dinámica de mejora continua adaptativa.



Figura 1. Perspectiva global estratégica de la ciberseguridad (Fuente: Elaboración propia)

El presente tema 127 analiza la ciberseguridad desde una perspectiva estratégica e institucional, partiendo de su encaje en el ámbito de la Seguridad Nacional, para abordar a continuación la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, junto con su evolución, su articulación con la estrategia europea, el marco legal vigente en materia de ciberseguridad, particularmente, el ceñido al contexto de la administración digital, el sistema de gobernanza con identificación de los principales actores implicados, más las capacidades operativas, junto con los recursos necesarios.

Dado el carácter dinámico y evolutivo de la ciberseguridad, es necesario tener presente que el contenido del presente tema debe interpretarse atendiendo al estado de las estrategias y del marco legal vigentes en el momento de su estudio.

2. LA CIBERSEGURIDAD EN LA SEGURIDAD NACIONAL

2.1 La ciberseguridad como competencia del Estado

La ciberseguridad constituye una materia de carácter transversal pues se encuadra en lo previsto en la Constitución sobre cuestiones tales como el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, las telecomunicaciones y la seguridad pública:

- El artículo 149.1.18.^a de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Esta competencia es de interés para la administración electrónica, en cuyo marco la ciberseguridad proyecta las medidas de protección de los sistemas de información y la garantía de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas.
- El artículo 149.1.21.^a de la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones, mientras que el artículo 149.1.29.^a hace lo propio respecto de la seguridad pública, de forma que ambos títulos competenciales constituyen pilares esenciales del encuadre constitucional de la ciberseguridad.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha señalado la vinculación de la ciberseguridad con los ámbitos que el artículo 149 de la Constitución reserva a la competencia exclusiva del Estado mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2018, de 20 de diciembre, que aborda el concepto de ciberseguridad desde la perspectiva de la distribución competencial:

- El fundamento jurídico cuarto reconoce que la ciberseguridad, en tanto en cuanto viene a ser un sinónimo de la seguridad en la red, constituye una actividad que se integra tanto en la seguridad pública, como en las telecomunicaciones, de forma que señala así su estrecha conexión con materias de competencia estatal exclusiva.
- El fundamento jurídico quinto señala que la ciberseguridad puede identificarse tanto con la seguridad nacional, como con la seguridad pública cuando se refiere a la protección de las redes y de las infraestructuras de telecomunicaciones; pero que puede proyectarse sobre la administración electrónica; de forma que también reconoce que la ciberseguridad no constituye una materia que pueda limitarse a un solo título competencial.
- Además, el fundamento jurídico sexto recuerda que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado, limitada únicamente por las competencias que las Comunidades Autónomas hayan asumido en relación con la creación de sus propios cuerpos de policía, conforme a una doctrina constitucional ya consolidada.

En resumen, a la luz de lo anterior, se concluye que la dimensión de la ciberseguridad, aun siendo una materia transversal, se encuentra vinculada con ámbitos de competencia exclusiva del Estado como los ya citados de la seguridad pública, las telecomunicaciones, o el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común.

3. LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y SU CONTEXTO

3.1 La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019

Hasta la fecha se han aprobado dos estrategias en materia de ciberseguridad nacional, la primera, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional en el año 2013 y, la segunda, actualmente vigente, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019. Para tratar esta cuestión seguiremos un orden cronológico partiendo, en primer lugar, de la estrategia vigente, la de 2019; seguiremos en apartados posteriores con la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea para la Década Digital y, finalmente, el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad publicado en abril 2025.

El Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 12 de abril de 2019 la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, atendiendo a lo previsto en la Orden PCI/870/2018, de 3 de agosto, por la que se publicaba el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que comunicaba el mandato del Consejo de Seguridad Nacional de 16 de julio de 2018.

Publicada en el BOE de 30 de abril de 2019, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 establece la posición de España ante una nueva concepción de la ciberseguridad en el marco de la Política de Seguridad Nacional.

A continuación, se resume el contenido de los cinco capítulos que conforman el documento:

- **Capítulo 1. El ciberespacio, más allá de un espacio común global:** presenta las características del denominado ‘espacio común global’, así como las oportunidades y desafíos del ciberespacio. Determina cómo será la nueva concepción de ese ciberespacio, establece las características de la infraestructura digital y, en el plano internacional, señala la importancia de la Carta de Naciones Unidas como principio de referencia para la prevención de conflictos, la cooperación y la estabilidad en el ciberespacio.
- **Capítulo 2. Las amenazas y desafíos en el ciberespacio:** presenta y desarrolla los conceptos de ciberamenazas, por un lado, y acciones que usan el ciberespacio para fines maliciosos, por otro, provenientes ambos de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.

-
- **Capítulo 3. Propósito, principios y objetivos para la ciberseguridad:** formula un objetivo general y 5 específicos, que se tratan más adelante en detalle.
 - **Capítulo 4. Líneas de acción y medidas:** para lograr la concreción de los objetivos definidos en el capítulo anterior se enuncian 7 líneas de acción que se desarrollan en 65 medidas.
 - **Capítulo 5. La ciberseguridad en el Sistema de Seguridad Nacional:** trata la estructura orgánica de gobernanza, formada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Ciberseguridad y el Comité de Situación, junto con la Comisión Permanente de Ciberseguridad, las autoridades competentes, los CSIRT (Computer Security Incident Response Team) de referencia nacional, más un nuevo instrumento colaboración público-privada, el Foro Nacional de Ciberseguridad.

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 establece el propósito y los principios por los que se rige: unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia. Y seguidamente formula los objetivos, uno general y cinco específicos que resultan transversales a todos los ámbitos.

El **objetivo general** se expresa en términos de que España garantizará el uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promoviendo el progreso socioeconómico.

Los **5 objetivos específicos** son:

- Objetivo I: Seguridad y resiliencia de las redes y los sistemas de información y comunicaciones del sector público y de los servicios esenciales.
- Objetivo II: Uso seguro y fiable del ciberespacio frente a su uso ilícito o malicioso.
- Objetivo III: Protección del ecosistema empresarial y social y de los ciudadanos.
- Objetivo IV: Cultura y compromiso con la ciberseguridad y potenciación de las capacidades humanas y tecnológicas.
- Objetivo V: Seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional.

En el **Capítulo 4** se enuncian **7 líneas de acción (LA)** que se desarrollan a su vez mediante **65 medidas**. Por su interés, se recogen, a continuación, las 7 líneas y sus correspondientes medidas expresadas estas de forma sintética.

LA 1 - Reforzar las capacidades ante las amenazas provenientes del ciberespacio: Esta línea de acción responde al objetivo I de Seguridad y resiliencia de las redes y los sistemas de información y comunicaciones del sector público y de los servicios esenciales. Se orienta a fortalecer de manera integral las capacidades del Estado frente a las amenazas del ciberespacio, actuando sobre todo el ciclo de gestión de la ciberseguridad. Para ello, se impulsa la mejora de la detección, el análisis y la inteligencia de ciberamenazas, junto con el desarrollo de capacidades de ciberdefensa, incluidas medidas de ciberdefensa activa en el sector público. Al mismo tiempo, se refuerza la cooperación entre organismos públicos, empresas y sociedad, promoviendo el intercambio de información a través de plataformas sectoriales y de la red nacional de CSIRT, así como la actualización permanente de normas, procedimientos y mecanismos de respuesta y gestión de crisis, con proyección nacional e internacional.

LA 2 - Garantizar la seguridad y resiliencia de los activos estratégicos para España: Esta línea de acción también responde al objetivo I de Seguridad y resiliencia de las redes y los sistemas de información y comunicaciones del sector público y de los servicios esenciales. Persigue asegurar la protección y resiliencia de los activos estratégicos, infraestructuras críticas y servicios esenciales, mediante el refuerzo coordinado de las capacidades de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a ciberataques. Se apoya en la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad y del Sistema de Protección de las Infraestructuras Críticas, así como en el desarrollo de centros de operaciones de ciberseguridad a todos los niveles territoriales. Asimismo, incorpora la gestión de riesgos de la cadena de suministro, el uso de métricas de ciberseguridad, la certificación de productos y servicios, la protección de información clasificada y la realización de ciberejercicios, con especial atención a las infraestructuras científico-técnicas y a los entornos de I+D+i.

LA 3 - Reforzar las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad, para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades en el ciberespacio: Esta línea de acción responde al objetivo II de Uso seguro y fiable del ciberespacio frente a su uso ilícito o malicioso. Se dirige a garantizar la seguridad ciudadana y la protección de

los derechos y libertades en el ciberespacio mediante el fortalecimiento del marco jurídico y operativo frente a la cibercriminalidad. A tal fin, se impulsa el refuerzo de las capacidades de investigación, atribución y persecución penal, la mejora de la coordinación entre las fuerzas policiales, los operadores jurídicos y las autoridades competentes, y el intercambio sistemático de información relevante. Asimismo, se fomenta la colaboración ciudadana y se potencia la cooperación judicial y policial internacional, asegurando que los profesionales implicados dispongan de los conocimientos, recursos y herramientas necesarias para responder eficazmente a las conductas delictivas en el entorno digital.

LA 4 - Impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas: Esta línea responde al objetivo III de Protección del ecosistema empresarial y social y de los ciudadanos. Se orienta a reforzar la ciberseguridad del conjunto del tejido social y económico, mediante la provisión de servicios públicos de ciberseguridad accesibles y de calidad para ciudadanos y empresas, con especial atención a pymes, micropymes y personas autónomas. Incluye medidas destinadas a proteger la privacidad y los datos personales, facilitar la denuncia de incidentes, fomentar la cooperación público-privada y promover la adopción de estándares reconocidos de ciberseguridad en el ámbito empresarial. Asimismo, impulsa el desarrollo de sistemas fiables de identificación electrónica y servicios de confianza, junto con mecanismos de medición agregada del riesgo, reforzando el Foro Nacional de Ciberseguridad como espacio de colaboración y generación de conocimiento compartido.

LA 5 - Potenciar la industria española de ciberseguridad, y la generación y retención de talento, para el fortalecimiento de la autonomía digital: Esta línea de acción responde al objetivo IV de Cultura y compromiso con la ciberseguridad y potenciación de las capacidades humanas y tecnológicas. Tiene como finalidad fortalecer la autonomía digital mediante el impulso de la industria nacional de ciberseguridad y el desarrollo del capital humano especializado. Para ello, se promueven programas de apoyo a la I+D+i, el desarrollo de productos y servicios seguros desde el diseño, la normalización y la exigencia de requisitos de ciberseguridad en el mercado de las TIC. Asimismo, se actúa sobre la identificación de necesidades profesionales, el desarrollo de marcos de competencias, la incorporación de perfiles especializados al sector público y la atracción, formación y retención de talento, consolidando un ecosistema industrial y tecnológico competitivo en ciberseguridad y ciberdefensa.

LA 6 - Contribuir a la seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional, promoviendo un ciberespacio abierto, plural, seguro y confiable, en apoyo de los intereses nacionales: Esta línea responde al objetivo V de Seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional. Se orienta a reforzar la proyección internacional de España en materia de ciberseguridad, promoviendo un ciberespacio abierto, seguro y confiable en apoyo de los intereses nacionales. Para ello, se impulsa la participación activa en organizaciones y foros internacionales y, en particular, en el ámbito de Naciones Unidas y de la Unión Europea, favoreciendo la cooperación con socios estratégicos y con la OTAN. Asimismo, se fomenta el diálogo bilateral, el intercambio de información y los sistemas de alerta temprana, junto con el apoyo al desarrollo de capacidades y al acceso a internet en terceros países, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a una mayor conciencia frente a las amenazas híbridas.

LA 7 - Desarrollar una cultura de ciberseguridad

Esta línea de acción contribuye al Plan de Cultura de Seguridad Nacional y responde al objetivo IV de la Estrategia de Cultura y compromiso con la ciberseguridad y potenciación de las capacidades humanas y tecnológicas. Persigue consolidar una cultura de ciberseguridad compartida por el conjunto de la sociedad, en coherencia con el Plan de Cultura de Seguridad Nacional. Incluye el refuerzo de las campañas de concienciación dirigidas a ciudadanos, empresas y directivos, la promoción de la corresponsabilidad social y el impulso de iniciativas de alfabetización digital en ciberseguridad. Asimismo, fomenta el pensamiento crítico frente a la desinformación, la integración de la formación en ciberseguridad en el sistema educativo y la implicación de los medios de comunicación como agentes clave en la difusión de una cultura de uso seguro y responsable del ciberespacio.

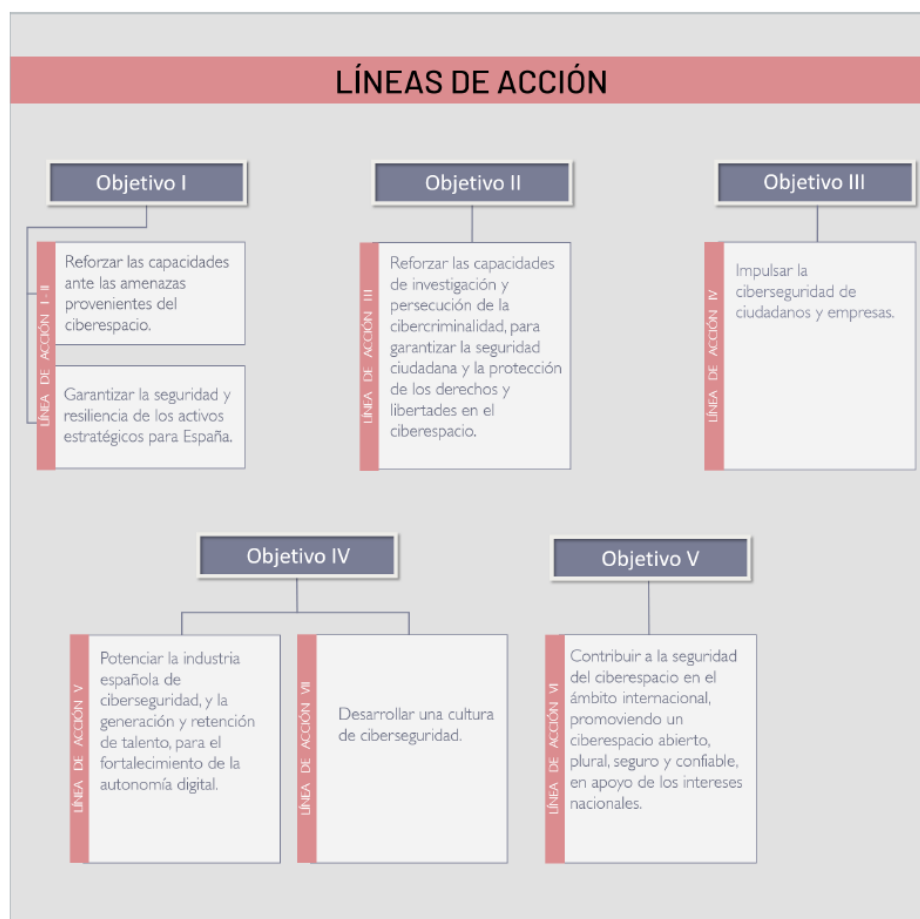


Figura 2. Líneas de acción y su relación con los objetivos (Fuente: Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 - Departamento de Seguridad Nacional)

3.2 La Estrategia de Seguridad Nacional 2021

La **Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (ESN2021)** es sucesora, hacia atrás en el tiempo, de las Estrategias de 2017, 2013 y 2011, y constituye en la actualidad el marco vigente de referencia para la Política de Seguridad Nacional. Fue aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, y profundiza en conceptos y líneas de acción ya definidos en 2017, al tiempo que avanza en la adaptación de dicha política y de los instrumentos y recursos del Estado a un entorno de seguridad en constante transformación.

La ESN2021 es el principal instrumento de planificación estratégica en materia de Seguridad Nacional y responde a un entorno global caracterizado por la incertidumbre, la interdependencia y la aceleración de los vectores de transformación. Entre estos vectores, la Estrategia identifica como prioritarios la transformación digital y la transición ecológica, por su impacto transversal sobre los riesgos y amenazas a la seguridad. Adopta, en consecuencia, una visión integral y dinámica de la seguridad, basada en la prevención, la anticipación y la resiliencia, estructurándose en torno a tres grandes objetivos: mejorar la gestión de crisis, reforzar la seguridad de las capacidades tecnológicas y desarrollar la respuesta frente a las estrategias híbridas.

La **transformación digital** se configura en la ESN2021 como un proceso irreversible que afecta al conjunto de la sociedad, la economía y las Administraciones Públicas. El despliegue de tecnologías emergentes, tales como la computación en la nube, la inteligencia artificial, el 5G, la Internet de las Cosas o, a medio plazo, la computación cuántica, ofrece importantes oportunidades de progreso, pero introduce nuevas vulnerabilidades para la Seguridad Nacional. La pandemia de la COVID-19 aceleró este proceso, situando la interacción digital en el centro de las actividades públicas y privadas, consolidando la hiperconectividad y ampliando de manera significativa la superficie de exposición a incidentes de seguridad, a la vez que dificulta la adecuada protección de la información.

SEGURIDAD GLOBAL Y VECTORES DE TRANSFORMACIÓN



Figura 1.1. Seguridad global y vectores de transformación

Figura 3. Seguridad global y vectores de transformación (Fuente: Estrategia de Seguridad Nacional 2021)

La Estrategia subraya que la transformación digital no es solo un fenómeno tecnológico, sino también político, económico y geoestratégico, al alterar las relaciones de poder entre Estados y actores no estatales. Asimismo, pone de relieve que la prevalencia de criterios comerciales frente a los de seguridad en el diseño de productos y servicios digitales puede comprometer los procesos de certificación, la cadena de suministro tecnológica y la seguridad de infraestructuras digitales críticas, como centros de procesamiento de datos o cables submarinos.

La ESN2021 reconoce el ciberespacio como un dominio estratégico, en el que se desarrollan actividades esenciales para la sociedad junto con amenazas de creciente complejidad. Distingue dos grandes tipologías de riesgos: por un lado, los **ciberataques** dirigidos contra sistemas y redes; y, por otro, **el uso del ciberespacio para actividades ilícitas** como el cibercrimen, el ciberespionaje, la radicalización o la financiación del terrorismo. La progresiva digitalización, el teletrabajo, el despliegue de redes 5G y la proliferación de dispositivos conectados incrementan la vulnerabilidad de ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas.

En este contexto, **el dato se configura como un activo estratégico de primer orden**, con efectos directos sobre la privacidad, la protección de los datos personales y los derechos digitales. El uso intensivo de algoritmos y sistemas de decisión automatizada, así como el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, el *big data* o la computación cuántica, plantea retos en materia de cifrado, comunicaciones seguras, vigilancia y ética, que la Estrategia vincula a la necesidad de una gobernanza democrática del entorno digital.

Las Administraciones Públicas desempeñan un papel central en la implementación de la ESN2021. La Estrategia destaca la necesidad de un **Sistema de Seguridad Nacional digitalizado**, capaz de integrar información procedente de múltiples fuentes y de apoyar la toma de decisiones mediante datos objetivos. Se impulsa el desarrollo de sistemas de alerta temprana basados en indicadores críticos, así como la integración e interoperabilidad de la información mediante soluciones tecnológicas avanzadas, incluyendo el uso de inteligencia artificial para el análisis de riesgos y la gestión de crisis.

En materia de ciberseguridad, la ESN2021 subraya la importancia de reforzar la gobernanza, integrar capacidades y mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como de proteger las infraestructuras críticas y los servicios esenciales, cada vez más dependientes de sistemas digitales.

Finalmente, la Estrategia sitúa la **resiliencia** como principio rector de la acción pública, entendida como la capacidad de prevenir, resistir, adaptarse y recuperarse ante incidentes y crisis, y destaca la necesidad de promover una **cultura de Seguridad Nacional**, en la que las Administraciones Públicas desempeñan un papel clave mediante la formación, la concienciación y la incorporación sistemática de la seguridad en las políticas de transformación digital.

3.3 La Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital

En diciembre de 2020, la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentaron la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital, en un contexto marcado por una creciente dependencia de las tecnologías digitales, un panorama de ciberamenazas cada vez más complejo y sofisticado, intensificado por las tensiones geopolíticas, junto con una expansión sostenida de la ciberdelincuencia.

La Estrategia partió de la percepción de una insuficiente conciencia colectiva sobre la situación real de las ciberamenazas en la Unión, así como de la constatación de que las autoridades nacionales no recopilaban, ni compartían de forma sistemática información relevante que permitiera evaluar de manera integral y coherente el estado de la ciberseguridad en el conjunto de la UE. De forma que esta fragmentación suponía una limitación de la capacidad de anticipación, prevención y respuesta coordinada frente a incidentes y crisis cibernéticas de alcance transfronterizo.

En consecuencia, la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital tiene como objetivo reforzar la ciberseguridad y la resiliencia colectiva de la Unión frente a las ciberamenazas, mejorando tanto la prevención como la capacidad de detección, respuesta y recuperación ante ciberataques.

Todo ello se concibe de forma plenamente coherente con la protección del Estado de Derecho, los derechos fundamentales, los valores democráticos y el modelo social europeo. En este marco, la Estrategia persigue garantizar que ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas puedan beneficiarse plenamente de servicios y herramientas digitales fiables y seguros, condición indispensable para el desarrollo del mercado interior digital, la confianza en la transformación digital y la competitividad económica de la Unión.

Dicho lo anterior, la Estrategia formula una ambición de construcción de la ciberresiliencia europea, articulada en torno a un conjunto de iniciativas que abarcan tanto el ámbito público como el privado. Entre sus prioridades destacan las cinco siguientes:

- **El refuerzo de la ciberresiliencia** de todos los sectores críticos y relevantes, públicos y privados, que desempeñan un papel esencial para la economía y la sociedad.
- **El despliegue de un ciberescudo europeo**, basado en capacidades avanzadas de detección temprana, intercambio de información y respuesta coordinada.
- **La protección de la próxima generación de redes móviles** de banda ancha, en particular las infraestructuras 5G y su evolución.
- **La adopción de normas horizontales de ciberseguridad** que garanticen un nivel elevado y homogéneo de seguridad para los productos conectados y los servicios digitales comercializados en el mercado interior.
- **El impulso de una población y una fuerza laboral cibercualificada**, capaz de sostener a largo plazo las capacidades tecnológicas y operativas de la Unión.

Finalmente, la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital estructura sus propuestas en **tres grandes ejes** de actuación:

1. Reforzar la resiliencia, la soberanía tecnológica y el liderazgo europeo: Este eje persigue alcanzar un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, reduciendo las asimetrías entre Estados miembros y fortaleciendo la protección de las infraestructuras críticas. El instrumento central es la reforma del marco normativo de la Directiva sobre seguridad de las redes y los sistemas de información que se comenta más adelante.

2. Fortalecer la capacidad operativa para prevenir, disuadir y responder a los ciberataques: En este eje, la Estrategia contempla la creación de una Unidad Cibernética Conjunta, concebida como

una plataforma de cooperación reforzada entre las instituciones y organismos de la UE y las autoridades nacionales competentes, con el fin de mejorar la coordinación operativa frente a incidentes y crisis cibernéticas a gran escala.

Asimismo, se prevé la actualización del conjunto de herramientas de ciberdiplomacia de la UE, con el objetivo de prevenir, desalentar, disuadir y responder de forma eficaz a las actividades cibernéticas maliciosas, especialmente aquellas dirigidas contra infraestructuras críticas, cadenas de suministro, instituciones y procesos democráticos.

3. Promover un ciberespacio global, abierto y seguro mediante una cooperación reforzada: La Estrategia subraya la dimensión internacional de la ciberseguridad y la necesidad de que la UE actúe como actor global responsable, promoviendo un orden internacional basado en normas, la estabilidad y la seguridad en el ciberespacio, así como la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en línea.

Se contempla aquí intensificar la cooperación con socios y organizaciones internacionales, reforzar los diálogos cibernéticos con terceros países y apoyar activamente el desarrollo de capacidades en ciberseguridad en países no pertenecientes a la UE, en estrecha colaboración con la comunidad internacional y las múltiples partes interesadas.

3.4 Hacia una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad

Con posterioridad a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ratificó la vulnerabilidad del ciberespacio como uno de los principales riesgos para la seguridad del país. Desde entonces también se ha expandido el panorama de amenazas, de forma que:

- Los ciberincidentes han crecido en frecuencia, sofisticación y persistencia, en especial aquellos llevados a cabo por actores hostiles estatales y no estatales, así como los dirigidos contra Administraciones Públicas, infraestructuras críticas y operadores de servicios esenciales; asimismo, la ciberdelincuencia, a menudo ligada a la amenaza de actores hostiles, ha mantenido un notable incremento.
- Se suscitan nuevos desafíos tecnológicos tales como, principalmente, el desarrollo de la inteligencia artificial que, en sus distintas funcionalidades, puede considerarse como amenaza o fortaleza en lo que respecta a la ciberseguridad y los avances en la computación cuántica susceptibles de poner en riesgo los actuales algoritmos de cifrado.

A la luz de este escenario, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 24 de abril de 2025 el **procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad**¹. Según este acuerdo, para la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad se contemplan las siguientes condiciones:

- **Debe alinearse con las pautas establecidas por la UE**, tanto en la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital, como con las distintas políticas y recomendaciones emitidas en ámbitos específicos como, por ejemplo, la Política de Ciberdefensa de la UE de 2022, el 5G, la certificación o la protección de cables submarinos.

En particular, debe tener presente el hecho de que la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital incluye medidas orientadas al impulso de las capacidades de ciberdefensa militar, entre ellas, el avance en mecanismos europeos de cooperación militar y defensa colectiva en el ciberespacio. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya recogió la necesidad de responder a los riesgos derivados de la consolidación del ciberespacio como dominio estratégico y como espacio de competición entre Estados, que obliga a incorporar nuevas tecnologías y formas de confrontación, para asegurar una capacidad de enfrentamiento actualizada y moderna.

- **Debe contemplar, especialmente, el marco legal de referencia configurado por la Directiva (UE) 2022/2555**, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, relativa a

¹ Orden PJC/522/2025, de 23 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 24 de abril de 2025, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad

las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, conocida como Directiva NIS2, cuyo articulado concreta buena parte de los elementos que la estrategia nacional de ciberseguridad de los Estados miembros debe contener.

- **Debe alinearse con el resto de la normativa general** y en especial con aquella con implicaciones en ciberseguridad, tanto a nivel nacional, como la relativa a la Seguridad de las Redes y Servicios 5G, como europeo, concretamente con los reglamentos de Ciberresiliencia y de Ciberseguridad.
- **Debe impulsar las actividades de investigación** y desarrollo encaminadas a facilitar el uso de tecnologías innovadoras, cumpliendo con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos.
- **Debe ser coherente con las líneas de trabajo, recomendaciones y conclusiones de otros organismos europeos e internacionales** como la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), el Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad, la OSCE o la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En relación con las condiciones anteriores, pesará de forma considerable lo establecido por la Directiva NIS2, cuyo articulado concreta buena parte de los elementos que la estrategia nacional de ciberseguridad de los Estados miembros debe contener, pues **NIS2 exige que cada Estado miembro adopte, mantenga y actualice periódicamente una estrategia nacional de ciberseguridad**, concebida como pilar central para garantizar un elevado nivel común de resiliencia de las redes y sistemas de información en toda la Unión Europea.

NIS2 establece que dichas estrategias deben articular un enfoque político integral y coherente, alineado con los objetivos y prioridades de la Unión, e incorporar medidas concretas y operativas destinadas a reforzar las capacidades nacionales de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes de ciberseguridad.

Los contenidos de una estrategia nacional de ciberseguridad según lo que establece NIS2 en su artículo 7 son los siguientes:

- **Objetivos y prioridades** de la estrategia de ciberseguridad del Estado miembro que abarque, en particular, los sectores mencionados en los anexos I y II de la Directiva NIS2.
- **Un marco de gobernanza para lograr los objetivos y prioridades** mencionados en el punto anterior, incluidas las políticas que se citan más adelante.
- **Un marco de gobernanza que aclare las funciones y responsabilidades** de las partes interesadas pertinentes a nivel nacional, que sustente la cooperación y la coordinación a nivel nacional entre las autoridades competentes, los puntos de contacto únicos y los CSIRT, así como la coordinación y la cooperación entre dichos organismos y las autoridades competentes.
- **Un mecanismo para identificar los activos pertinentes y una evaluación de los riesgos** de ciberseguridad en ese Estado miembro.
- **Una identificación de las medidas** para garantizar la preparación, la capacidad de respuesta y la recuperación frente a incidentes, incluida la cooperación entre los sectores público y privado.
- **Una lista de las diversas partes interesadas y autoridades** que participan en la ejecución de la estrategia nacional de ciberseguridad.
- **Un marco político para la coordinación reforzada entre las autoridades competentes** a efectos del intercambio de información sobre riesgos, ciberamenazas e incidentes, así como sobre riesgos, amenazas e incidentes no relacionados con la ciberseguridad y el ejercicio de las funciones de supervisión.
- **Un plan**, incluidas las medidas necesarias, **para elevar el nivel general de concienciación de los ciudadanos** en materia de ciberseguridad.

De forma complementaria, la Directiva NIS2 impone a los Estados miembros la obligación de reforzar sus capacidades institucionales y operativas, incluyendo la cooperación transfronteriza a través de los mecanismos europeos de coordinación, las redes de CSIRT y los sistemas de alerta temprana. También exige mantener actualizada la identificación y clasificación de entidades esenciales e importantes, garantizando que el ámbito de aplicación de las obligaciones de gestión de riesgos y

notificación de incidentes evolucione de manera coherente con el contexto tecnológico y el panorama de amenazas.

Además, la Directiva NIS2 refuerza el papel de las estrategias nacionales de ciberseguridad al exigir que incorporen de manera explícita **un conjunto coherente de políticas** que permitan abordar los riesgos sistémicos del entorno digital desde una perspectiva integral.

Entre estas políticas ocupa un lugar central la seguridad de la **cadena de suministro**, atendiendo a los riesgos derivados de la dependencia tecnológica, la externalización de servicios y el papel crítico de proveedores y prestadores en sectores esenciales y de alta criticidad. Asimismo, la Directiva NIS2 subraya la necesidad de que las estrategias nacionales incluyan mecanismos eficaces para la gestión coordinada de vulnerabilidades, que abarquen la identificación, evaluación, divulgación responsable y mitigación de debilidades que afecten a redes y sistemas de información relevantes.

Junto a lo anterior, la Directiva NIS2 destaca que la resiliencia digital no puede sustentarse únicamente en controles técnicos, por lo que las estrategias nacionales han de incorporar **políticas estructurales de capacitación y fortalecimiento del ecosistema, incluyendo la educación, la formación, la sensibilización y la promoción de buenas prácticas de ciberhigiene** dirigidas a ciudadanos, entidades y partes interesadas.

En este contexto, se impulsan también medidas orientadas a la integración de tecnologías avanzadas para la gestión de riesgos, al refuerzo de la ciberseguridad en la contratación pública, mediante **requisitos de certificación, cifrado y uso de soluciones fiables**, así como al apoyo a las instituciones académicas y de investigación y al intercambio voluntario de información entre entidades.

Finalmente, la Directiva NIS2 exige que las estrategias nacionales contemplen políticas específicas destinadas a reforzar la ciberresiliencia del conjunto del tejido económico y social, con **especial atención a las pequeñas y medianas empresas**, en particular aquellas excluidas de su ámbito directo de aplicación, proporcionando orientaciones y apoyos accesibles adaptados a sus necesidades. Todo ello se completa con medidas orientadas a preservar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de las infraestructuras digitales esenciales, incluido el núcleo público de la internet abierta y, cuando proceda, los cables submarinos, y con el impulso de enfoques de ciberprotección activa, que refuercen la capacidad preventiva y de respuesta frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

4. PANORÁMICA DEL MARCO LEGAL RELATIVO A LA CIBERSEGURIDAD

La regulación es una poderosa palanca para promover la ciberseguridad. En el marco de la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital, la Unión Europea, especialmente desde 2020, ha adoptado un enfoque proactivo en el terreno de la legislación para abordar los desafíos de la ciberseguridad, evidenciado por una serie de directivas y reglamentos que persiguen fortalecer la resiliencia, armonizar los enfoques de ciberseguridad, promover la cooperación entre los Estados miembros y las instituciones de la Comisión, así como las capacidades de ciberseguridad en los ámbitos tanto nacional como transfronterizo.

En particular, desde la perspectiva de la ciberseguridad y la administración digital interesa conocer lo siguiente:

- En el ámbito europeo, principalmente la Directiva NIS2 y los reglamentos de ciberseguridad, cibernsolidaridad y ciberresiliencia.
- En el ámbito nacional, principalmente el Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad; el Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información, y su desarrollo por el Real Decreto 43/2021; todo ello en conexión con las Leyes 39/2015 y 40/2015, y con el marco superior de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional.

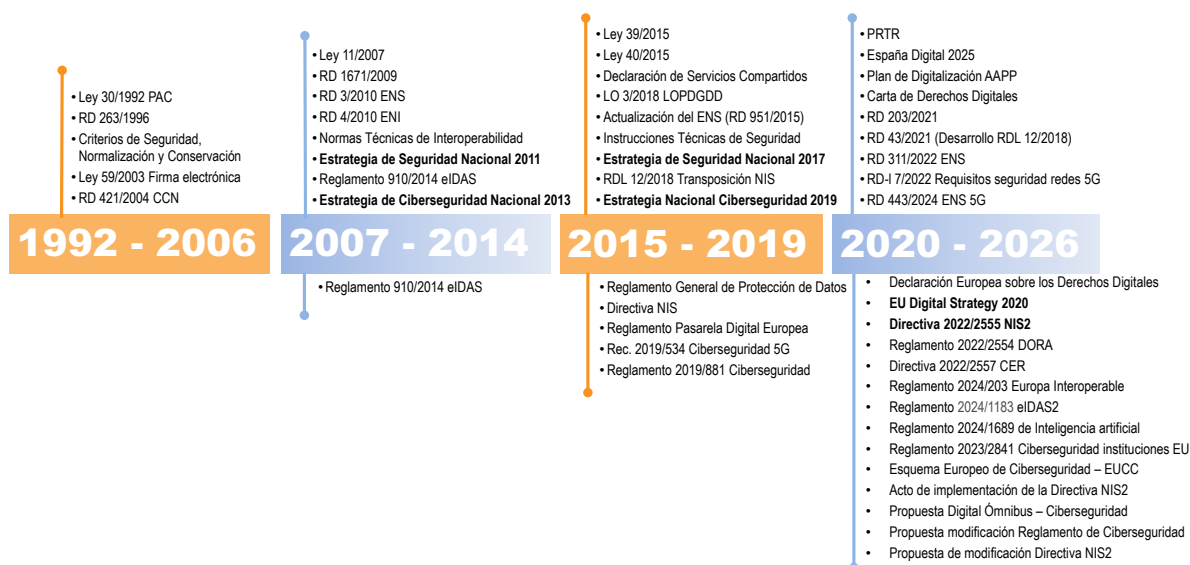


Figura 4. Evolución de la Ciberseguridad en los últimos años (Fuente: Elaboración propia)

De forma similar a lo indicado en relación con las estrategias, en lo que sigue se desarrolla el marco legal vigente en los ámbitos de la Unión Europea y nacional. Ha de tenerse en cuenta que en el momento de redacción de este tema se están tramitando, por un lado, las propuestas de modificación del Reglamento sobre la Ciberseguridad, de la Directiva NIS2, así como la propuesta conocida como Ómnibus Digital que contempla la armonización de las notificaciones contenidas en diversas regulaciones europeas a través del denominado en inglés *Single Entry Point* (ventanilla única); por otro lado, en España, se está tramitando el Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Se debe asumir que entre las propuestas y las versiones finales publicadas finalmente en los correspondientes diarios oficiales pueden producirse modificaciones en los textos que pudieran tener un alcance significativo.

En el momento de estudio de este tema, será necesario tener presente el estado de situación de las propuestas de modificación de regulación europea en materia de ciberseguridad y del Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad.

5. Marco legal en materia de Ciberseguridad de la UE

La legislación se configura como un instrumento clave de la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital al proporcionar los mecanismos jurídicos necesarios para su aplicación y garantizar que todas las actuaciones en materia de ciberseguridad se desarrollen en plena coherencia con los valores fundamentales de la Unión Europea.

Recuérdese que la Unión Europea actúa a través de distintos actos jurídicos, en particular reglamentos, directivas y decisiones, además de recomendaciones y dictámenes, que no son vinculantes. Un **reglamento** tiene alcance general y es obligatorio en todos sus elementos, siendo directamente aplicable en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición, sin perjuicio de que, cuando proceda, se adopten medidas internas para su adecuada ejecución. Una **directiva** obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios para su incorporación al Derecho interno. La **decisión** es obligatoria en todos sus elementos y, cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para éstos. Los **actos de ejecución** permiten que, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, se confieran competencias de ejecución a la Comisión Europea o, en casos específicos, al Consejo, con el fin de garantizar dicha uniformidad. Finalmente, un acto legislativo puede delegar en la Comisión la adopción de **actos delegados**, no legislativos y de alcance general, para completar o modificar elementos no esenciales del acto legislativo, con control del Parlamento Europeo y del Consejo.

Dicho lo anterior, la Estrategia reconoce explícitamente que el desarrollo de un marco legislativo sólido y coherente constituye un pilar esencial para su implementación efectiva e identificaba como prioridades:

-
- La reforma de la Directiva sobre seguridad de las redes y los sistemas de información para garantizar un nivel elevado y homogéneo de ciberseguridad en la UE, que ha dado lugar a la Directiva conocida como NIS2.
 - El impulso de una cooperación estructurada y eficaz entre los organismos de la UE y las autoridades nacionales competentes, especialmente a través de la Directiva NIS2 y del Reglamento de Cibersolidaridad.

5.1 Directiva NIS2

La Directiva (UE) 2022/2555, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, conocida como **Directiva NIS2**, constituye el principal instrumento jurídico de la Unión Europea para reforzar la resiliencia de las redes y los sistemas de información frente a ciberamenazas. La Directiva deroga y sustituye a la anterior Directiva (UE) 2016/1148 (NIS), profundizando y ampliando de forma sustancial su alcance material, subjetivo y su intensidad regulatoria.

La Directiva NIS2 responde a la constatación de que la anterior Directiva NIS, pese a su carácter pionero, no logró un nivel uniforme de ciberseguridad en la Unión, dando lugar a una significativa fragmentación normativa y a diferencias relevantes en la aplicación por los Estados miembros. A ello se suma la acelerada digitalización de la economía y de las Administraciones Públicas, la creciente interdependencia de los servicios esenciales y digitales, y la exposición de las cadenas de suministro a riesgos sistémicos, lo que hizo necesaria una revisión integral del enfoque europeo.

Como directiva, **la Directiva NIS2 establece obligaciones de resultado, debiendo ser transpuesta a los ordenamientos nacionales**, con un margen limitado de flexibilidad. Su ámbito de aplicación se amplía notablemente respecto a la anterior NIS e incluye dieciocho sectores considerados de alta criticidad, enumerados en sus anexos, que abarcan tanto el sector privado (energía, transporte, financiero, sanitario, infraestructuras digitales, proveedores de servicios TIC, entre otros) como el sector público, incluyendo expresamente a la Administración pública en los niveles central y regional.

La Directiva NIS2 persigue establecer un marco regulador común de ciberseguridad que permita armonizar y elevar el nivel de protección en toda la Unión Europea. A grandes rasgos, y sin exhaustividad de detalle:

- En primer lugar, exige a los Estados miembros que refuercen sus capacidades de ciberseguridad y adopten estrategias nacionales coherentes, operativas y basadas en el riesgo.
- En segundo lugar, introduce para las entidades incluidas en su ámbito de aplicación la obligación de implantar medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad, así como de notificar los incidentes significativos.
- En tercer lugar, establece normas reforzadas en materia de cooperación, intercambio de información, supervisión y ejecución.

La Directiva NIS2 no se limita a imponer obligaciones jurídicas individuales, sino que reconfigura el contenido mínimo, la gobernanza y la lógica de las políticas nacionales de ciberseguridad, reforzando su carácter preventivo, medible y evaluable.

La Directiva establece obligaciones tanto para los Estados miembros como para las entidades sujetas a su ámbito de aplicación, aplicándose principalmente a entidades medianas y grandes que operan en sectores de especial relevancia para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. En el caso del sector público, la inclusión de las Administraciones Públicas centrales y regionales pone de relieve la consideración de la ciberseguridad como un elemento esencial de la continuidad de la acción pública y de la seguridad nacional en sentido amplio, sin perjuicio de exclusiones limitadas en materias estrictamente vinculadas a defensa o seguridad nacional.

La Directiva introduce una **clasificación de las entidades** en dos grandes categorías:

- **Entidades esenciales**, que prestan servicios cuya interrupción tendría un impacto particularmente grave, y que están sujetas a un régimen de supervisión y control ex ante y ex post más intenso.
- **Entidades importantes**, que desarrollan actividades relevantes, pero con un impacto potencial más limitado, y que quedan sometidas a obligaciones sustancialmente similares, si bien con un enfoque de supervisión más proporcionado y predominantemente reactivo.

Esta diferenciación permite graduar las exigencias y refuerza el **principio de proporcionalidad**, sin menoscabo del objetivo de alcanzar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión.

La Directiva NIS2 estructura las obligaciones de las entidades en **tres bloques fundamentales**:

- **Gestión de riesgos de ciberseguridad**, exigiendo la adopción de medidas técnicas, operativas y organizativas adecuadas y proporcionadas al riesgo, que incluyen la seguridad de la cadena de suministro, la gestión de incidentes y la continuidad del negocio.
- **Notificación de incidentes**, estableciendo obligaciones armonizadas de comunicación de los incidentes significativos a las autoridades competentes, con el fin de mejorar la respuesta temprana, el análisis agregado y la coordinación nacional y europea.
- **Supervisión y cumplimiento**, reforzando las facultades de las autoridades nacionales para supervisar, investigar y sancionar, con un régimen sancionador más severo que el previsto en la Directiva NIS.

Una innovación relevante es la expresa atribución de responsabilidad a los órganos de dirección de las entidades. El artículo 20 de la Directiva NIS2 establece que los órganos de administración o dirección son responsables de la aprobación, supervisión y cumplimiento de las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad, debiendo además recibir formación adecuada en esta materia. Con ello, la Directiva NIS2 eleva la ciberseguridad al máximo nivel de responsabilidad corporativa e institucional, integrándola plenamente en la gobernanza de las organizaciones.

La Directiva refuerza asimismo los **mecanismos de cooperación a nivel de la Unión**, consolidando el papel del **Grupo de Cooperación NIS** y de la **red de CSIRT**, e impulsando el intercambio de información, las prácticas comunes y la respuesta coordinada frente a incidentes transfronterizos.

Finalmente, la Directiva NIS2 se complementa con el Reglamento (UE) 2019/881 (Reglamento sobre la Ciberseguridad), que actúa como norma horizontal estructural en materia de certificación, confianza y capacidades institucionales.

En coherencia con este enfoque integrado, la **Comisión Europea publicó el 20 de enero de 2026 una propuesta de modificación de la Directiva NIS2**, como parte de un paquete europeo de ciberseguridad, con el objetivo de alinearla con la propuesta de revisión del Reglamento de Ciberseguridad (*Cybersecurity Act 2*). Esta propuesta persigue, entre otros objetivos, clarificar el ámbito de aplicación, reforzar la coherencia entre gestión del riesgo y certificación europea, y mejorar la coordinación transfronteriza, sin alterar la finalidad esencial de la Directiva.

5.2 Reglamento sobre la Ciberseguridad

El Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013, conocido como **Reglamento sobre la Ciberseguridad** o *Cybersecurity Act*, constituye una norma estructural del acervo europeo en materia de ciberseguridad. Su finalidad es garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, asegurando al mismo tiempo un elevado nivel de ciberseguridad, ciberresiliencia y confianza digital en la Unión Europea.

El Reglamento se articula en coherencia con la evolución de la política digital de la Unión y se apoya en **dos ejes fundamentales**:

- El establecimiento de un **mandato permanente y reforzado para ENISA**, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad.

-
- La creación de un **marco jurídico común para la certificación europea de la ciberseguridad**, aplicable a productos, servicios y procesos de tecnologías de la información y la comunicación, así como, tras su modificación, a determinados servicios de seguridad gestionados.

El Reglamento sobre la Ciberseguridad se integra en una estrategia normativa progresiva y coherente de la Unión Europea, orientada a reforzar la seguridad del espacio digital europeo. El Reglamento complementa y se coordina con la Directiva (UE) 2016/1148 (NIS) y, posteriormente, con la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), centradas en obligaciones de gestión del riesgo y notificación de incidentes para operadores esenciales e importantes. Desde esta perspectiva, mientras que la Directiva NIS2 impone obligaciones jurídicas directas a los operadores, el Reglamento (UE) 2019/881 actúa como instrumento horizontal de apoyo estructural, fortaleciendo las capacidades institucionales y proporcionando mecanismos comunes de confianza y armonización, en particular mediante la certificación.

Adoptado al amparo del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reglamento **se aplica a productos, servicios y procesos TIC comercializados o utilizados en la Unión**, sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros en ámbitos como la seguridad nacional, la defensa o el Derecho penal.

El Reglamento no sustituye la normativa sectorial, sino que establece un marco horizontal común, compatible con otros actos jurídicos de la Unión, y destinado a reducir la fragmentación normativa y mejorar la transparencia respecto a las garantías de ciberseguridad.

Mandato permanente y reforzado de ENISA: Una aportación esencial del Reglamento es la configuración permanente de ENISA como agencia de la Unión, superando su anterior carácter temporal. ENISA se consolida como centro europeo de referencia en conocimientos técnicos y científicos en ciberseguridad, al servicio de los Estados miembros y de las instituciones europeas.

Sin entrar en el detalle de sus funciones específicas, interesa retener que el Reglamento refuerza el papel de ENISA en la coherencia, cooperación y apoyo a la ejecución de las políticas europeas de ciberseguridad, en estrecha conexión con NIS2.

Marco europeo de certificación de la ciberseguridad: El segundo gran eje del Reglamento es el establecimiento de un marco europeo de certificación de la ciberseguridad, concebido para:

- Incrementar la confianza en las soluciones digitales.
- Facilitar información fiable sobre las propiedades de seguridad de los productos y servicios TIC.
- Evitar la proliferación de esquemas nacionales divergentes que fragmenten el mercado interior.

La certificación se configura, con carácter general, como voluntaria, sin perjuicio de que otros actos de la Unión puedan establecer su obligatoriedad en sectores o supuestos concretos. Las certificaciones europeas son válidas y reconocidas en todos los Estados miembros, reforzando el principio de reconocimiento mutuo.

Evolución normativa, servicios de seguridad gestionados: El Reglamento fue modificado por el Reglamento (UE) 2025/37, de 19 de diciembre de 2024, con el fin de extender el marco europeo de certificación a los servicios de seguridad gestionados, alineando su definición con la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2). Esta modificación responde a la creciente relevancia de dichos servicios en la gestión del riesgo y la respuesta frente a ciberincidentes, reforzando la coherencia del marco normativo europeo.

Perspectivas de reforma, propuesta de la Comisión de 20 de enero de 2026: En coherencia con la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital y ante la evolución del contexto tecnológico y geopolítico, la Comisión Europea publicó el 20 de enero de 2026 una propuesta de Reglamento para revisar y sustituir el Reglamento (UE) 2019/881, conocida como Cybersecurity Act 2 o abreviadamente CSA2. La propuesta forma parte de un **paquete europeo de ciberseguridad** y persigue, entre otros objetivos:

- Reforzar la resiliencia y las capacidades de la Unión frente a amenazas crecientes.
- Mejorar la seguridad de las cadenas de suministro TIC.
- Simplificar y hacer más eficaz el marco de certificación europeo.
- Reforzar el papel de ENISA en apoyo a los Estados miembros y a la ejecución de NIS2.

Interesa retener que esta propuesta no altera la lógica estructural del Reglamento, sino que profundiza y actualiza su función como pilar del sistema europeo de ciberseguridad, en cuanto complementariedad con la Directiva NIS2.

5.3 Reglamento de Cibersolidaridad

El Reglamento (UE) 2025/38 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, por el que se establecen medidas destinadas a reforzar la solidaridad y las capacidades en la Unión a fin de detectar ciberamenazas e incidentes, prepararse y responder a ellos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/694, conocido como **Reglamento de Cibersolidaridad**, entró en vigor el 4 de febrero de 2025 y resulta directamente aplicable en los Estados miembros, sin necesidad de transposición.

Este Reglamento responde a la constatación de que las ciberamenazas, especialmente los incidentes significativos y a gran escala, pueden desbordar la capacidad de respuesta de un solo Estado miembro y tener impactos transfronterizos sobre infraestructuras críticas, servicios esenciales y el mercado interior. Frente a ello, la Unión Europea introduce un marco permanente de cooperación operativa y solidaridad, complementario del enfoque preventivo y regulador de normas como la Directiva NIS2.

La finalidad principal del Reglamento de Cibersolidaridad es **reforzar la capacidad colectiva de la Unión Europea** que permita la anticipación y detección temprana de ciberamenazas e incidentes, la mejora de la conciencia situacional compartida a escala europea para una visión común casi en tiempo real, la respuesta de forma coordinada ante incidentes graves con capacidad de activar apoyos operativos, así como una recuperación rápida y solidaria tras los incidentes para la vuelta a la normalidad.

Es esencial entender que este Reglamento no impone obligaciones individuales de ciberseguridad a entidades, sino que establece infraestructuras, mecanismos e instrumentos de cooperación a nivel de la Unión, orientados a la gestión de crisis y a la defensa colectiva en el ciberespacio.

El Reglamento se articula claramente en **tres grandes pilares**, que estructuran toda su lógica y funcionamiento. De hecho, operativamente, el Reglamento se entiende como un ciclo completo de gestión de crisis: (i) detección y alerta mediante una red de centros que intercambian avisos y análisis; (ii) asistencia y respuesta con instrumentos de preparación y apoyo desplegable; y (iii) revisión posterior para extraer lecciones aprendidas y reforzar la resiliencia europea.

1. Sistema Europeo de Alerta de Ciberseguridad

La creación del Sistema Europeo de Alerta de Ciberseguridad, una red paneuropea de centros cibernéticos denominados en inglés *National and Cross Border Cyber Hubs*, persigue mejorar las capacidades comunes de detección y conciencia situacional. Este sistema se basa en:

- Centros cibernéticos nacionales, designados por los Estados miembros.
- Centros cibernéticos transfronterizos, creados mediante consorcios de varios Estados miembros.

La finalidad de este sistema es detectar, analizar y compartir información sobre ciberamenazas e incidentes, utilizando herramientas avanzadas de análisis y fomentando la interoperabilidad entre los distintos actores. Con ello, se pretende anticipar incidentes y reforzar una visión común del estado de la ciberseguridad en la Unión.

2. Mecanismo de Emergencia en materia de Ciberseguridad

El Mecanismo de Emergencia en materia de Ciberseguridad está concebido para apoyar a los Estados miembros y, en determinados supuestos, a instituciones y órganos de la UE, en la preparación, respuesta, mitigación y recuperación frente a:

- Incidentes de ciberseguridad significativos.
- Incidentes a gran escala o equivalentes a gran escala.

Este mecanismo incluye:

- Medidas de preparación, como pruebas coordinadas, ejercicios y actividades de refuerzo de capacidades en sectores de alta criticidad.

-
- La creación progresiva de una Reserva de Ciberseguridad de la UE, integrada por servicios de proveedores de seguridad gestionados de confianza, que pueden desplegarse para apoyar técnicamente la respuesta ante incidentes graves.

Este pilar introduce, por primera vez, un instrumento operativo de solidaridad material, basado en el apoyo efectivo entre Estados miembros, más allá del mero intercambio de información.

3. Mecanismo Europeo de Revisión de Incidentes de Ciberseguridad

El Mecanismo Europeo de Revisión de Incidentes de Ciberseguridad persigue formalizar que se realice un examen que ante determinados incidentes a gran escala o significativos permita identificar una vez producidos qué falló, qué funcionó y qué ajustes conviene introducir en preparación y respuesta. Es, por tanto, un instrumento de aprendizaje colectivo y mejora estructural, que refuerza la resiliencia del conjunto de la Unión Europea mediante:

- El análisis de las causas, vulnerabilidades y efectos de los incidentes.
- La evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas.
- La extracción de lecciones aprendidas para reforzar la preparación y la respuesta futuras.

Se contempla que la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) asuma un papel técnico de apoyo destacado para reforzar el aprendizaje común.

Finalmente, desde la óptica de este tema conviene tener presente que el Reglamento de Ciberseguridad complementa la Directiva NIS2 que se centra en obligaciones de gestión del riesgo y supervisión de entidades.

5.4 Reglamento de Ciberresiliencia

El Reglamento (UE) 2024/2847, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales, conocido como **Reglamento de Ciberresiliencia**, entró en vigor el 10 de diciembre de 2024, aunque las principales obligaciones aplican a partir del 11 de diciembre de 2027. Establece un régimen común de requisitos de ciberseguridad para productos con elementos digitales, con el fin de reducir asimetrías entre Estados miembros y elevar un umbral mínimo verificable en el mercado interior.

El Reglamento es **directamente aplicable en los Estados miembros** y tiene como objetivo principal **mejorar el funcionamiento del mercado interior**, corrigiendo la fragmentación normativa existente y elevando el nivel general de ciberseguridad de los productos de hardware y software, en beneficio de empresas, Administraciones Públicas y usuarios finales.

El Reglamento de Ciberresiliencia persigue **garantizar que los productos con elementos digitales sean seguros durante todo su ciclo de vida** y persigue dos resultados prácticos:

- Que los productos lleguen al mercado con una superficie de vulnerabilidad menor y con mecanismos de actualización y corrección coherentes.
- Que compradores y usuarios dispongan de información suficiente para comparar garantías de ciberseguridad y operar el producto de forma segura. Para este fin se combinan requisitos 'desde el diseño' con obligaciones de gestión de vulnerabilidades junto con deberes de información a lo largo del ciclo de vida.

Para ello, el Reglamento establece un **conjunto uniforme de requisitos esenciales de ciberseguridad**, aplicables con carácter general a los productos con elementos digitales introducidos en el mercado de la Unión, con independencia del sector o del Estado miembro de comercialización.

El Reglamento se aplica a **productos con elementos digitales**, entendidos como productos de **hardware o software**, incluidos sus componentes, cuyo uso previsto o razonablemente previsible implique una **conexión directa o indirecta a redes u otros dispositivos**.

No obstante, quedan excluidos de su ámbito de aplicación aquellos productos que ya están regulados por **marcos sectoriales específicos de la Unión**, con el fin de evitar duplicidades normativas. Entre las exclusiones más relevantes figuran:

- Productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
- Productos aeronáuticos y de seguridad aérea.

- Vehículos de motor y determinados componentes, cubiertos por su normativa específica.
- Otros productos regulados por legislaciones sectoriales equivalentes en materia de seguridad.

El núcleo del Reglamento de Ciberresiliencia lo constituyen los **requisitos esenciales de ciberseguridad** aplicables a los productos con elementos digitales. Estos requisitos se orientan a garantizar que los productos:

- Sean **seguros desde el diseño y por defecto** (*security by design* y *security by default*).
- Incorporen medidas para **prevenir, detectar, resistir y mitigar** ciberamenazas.
- Mantengan un nivel adecuado de **ciberresiliencia a lo largo de todo su ciclo de vida**, incluyendo la fase posterior a su comercialización.

El Reglamento atribuye un papel central a los **fabricantes**, imponiéndoles obligaciones específicas relativas al diseño, desarrollo y producción de los productos, así como a la **gestión continua de la seguridad**. Junto a ellos, se establecen también responsabilidades claras para otros **operadores económicos**, como importadores y distribuidores, reforzando la trazabilidad y la responsabilidad en toda la cadena de suministro.

Un elemento especialmente relevante del Reglamento es la regulación de los **procesos de gestión de vulnerabilidades**, que deben ser implementados por los fabricantes como parte de sus obligaciones permanentes. En este sentido, el Reglamento exige:

- La identificación y tratamiento diligente de las vulnerabilidades.
- La provisión de actualizaciones de seguridad durante el período de soporte del producto.
- La notificación de vulnerabilidades e incidentes a las autoridades competentes, conforme a los mecanismos establecidos a nivel de la Unión.

Con ello, el Reglamento introduce una visión claramente orientada al **ciclo de vida completo del producto**, superando el enfoque limitado a la mera puesta en el mercado.

El Reglamento de Ciberresiliencia establece:

- Procedimientos de **evaluación de la conformidad** de los productos con los requisitos esenciales de ciberseguridad.
- La incorporación del **marcado CE**, como indicación visible del cumplimiento del Reglamento.
- Un régimen reforzado de **vigilancia del mercado y control del cumplimiento**, atribuyendo a las autoridades nacionales competencias de supervisión, investigación y sanción.

Este conjunto de mecanismos refuerza el carácter **exigible y verificable** de la ciberseguridad de los productos digitales en el mercado interior.

Desde la perspectiva de este tema 127, conviene tener presente que el Reglamento de Ciberresiliencia:

- No regula entidades ni servicios, sino productos con elementos digitales.
- Complementa a la Directiva NIS2, que se centra en la gestión del riesgo y la supervisión de entidades.
- Se integra con el Reglamento sobre la Ciberseguridad, relativo a certificación y ENISA.
- Aporta la dimensión preventiva “desde el producto”, configurando un ecosistema normativo que combina productos seguros, entidades resilientes y mecanismos de respuesta solidaria.

En conjunto, el Reglamento de Ciberresiliencia representa la traslación del enfoque de ciberseguridad al diseño industrial y al mercado interior, reforzando la resiliencia digital de la Unión Europea desde su base tecnológica.

6. Marco legal en materia de Ciberseguridad en España de interés para la administración digital

En el ámbito de la administración digital, el marco legal español en materia de ciberseguridad se articula principalmente en torno al Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad; el Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información, y su desarrollo por el Real Decreto 43/2021; todo ello en conexión con las Leyes 39/2015 y 40/2015, y con el marco superior de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional.

6.1 Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

El **Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo**, regula el **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)** y sustituye al anterior Real Decreto 3/2010, adaptándolo al contexto actual de transformación digital, incremento de las ciberamenazas y consolidación del marco europeo de ciberseguridad. De hecho, el citado Real Decreto revisa la formulación de sus preceptos conforme a la concepción de la ciberseguridad asentada en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, al objeto de simplificar, precisar y armonizar sus mandatos, eliminar aspectos que puedan considerarse excesivos o añadir aquellos otros identificados como necesarios.

El Esquema Nacional de Seguridad tiene como finalidad **establecer los principios básicos y los requisitos mínimos necesarios** para asegurar adecuadamente la información tratada y los servicios prestados mediante medios electrónicos, garantizando que todos los sistemas sujetos a su ámbito de aplicación alcancen un nivel común de protección, que permita:

- La confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información.
- La confianza en la utilización de los servicios públicos digitales.
- Un nivel de seguridad común, homogéneo y proporcionado, compatible con la diversidad de organismos, competencias y sistemas de información.

El ENS se basa expresamente en un **enfoque de gestión del riesgo**, alineado con las mejores prácticas internacionales y coherente con la evolución del Derecho de la Unión Europea en materia de ciberseguridad. Desde esta perspectiva, los **requisitos mínimos de seguridad** no se configuran como exigencias rígidas, sino como un **umbral obligatorio de protección**, que debe alcanzarse y mantenerse con independencia del tamaño de la organización, siendo adaptable al contexto concreto mediante la categorización y el análisis de riesgos.

Principios básicos, requisitos mínimos y proporcionalidad

El Real Decreto 311/2022 articula el ENS sobre un conjunto de **principios básicos de seguridad**, que orientan el diseño, operación y mejora continua de los sistemas de información y sirven de base para la definición de los **requisitos mínimos de seguridad** exigibles. Estos principios básicos contemplan la seguridad como proceso integral, la gestión de la seguridad basada en los riesgos, la prevención, detección, respuesta y conservación, la existencia de líneas de defensa, la vigilancia continua, la reevaluación periódica y la diferenciación de responsabilidades.

Un elemento clave del ENS es el principio de proporcionalidad, que se materializa mediante la **categorización de los sistemas de información** en función del impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectase a la seguridad de la información tratada o de los servicios prestados para alcanzar sus objetivos, proteger los activos a su cargo o garantizar la conformidad con el ordenamiento jurídico. Esta categorización permite ajustar las **medidas de seguridad** al nivel real de riesgo, evitando enfoques uniformes rígidos y garantizando al mismo tiempo un umbral común de protección.

Medidas de seguridad y flexibilidad del modelo

El ENS establece un **catálogo estructurado de medidas de seguridad**, estructuradas en marco organizativo, marco operacional y medidas de protección, que concretan los requisitos mínimos exigibles a los sistemas de información. Estas medidas no se conciben como un listado cerrado, sino como un marco adaptable, que debe aplicarse de forma coherente con el análisis de riesgos y con la categoría del sistema. Existe también la figura de las medidas compensatorias que se pueden aplicar

siempre y cuando se justifique documentalmente que protegen, igual o mejor, del riesgo sobre los activos en función de la categorización y se satisfacen los principios básicos y los requisitos mínimos.

Como elemento de flexibilidad, el Real Decreto 311/2022 introduce y consolida los **perfiles de cumplimiento específicos**, que permiten adaptar el cumplimiento de los **requisitos mínimos y las medidas del ENS** a determinados sectores, tipologías de sistemas o contextos operativos concretos, manteniendo la coherencia global del esquema y la equivalencia del nivel de seguridad alcanzado.

Por otra parte, el ENS reconoce el papel de los productos y servicios de seguridad que tengan certificada la funcionalidad de seguridad relacionada con el objeto de su adquisición correspondiente. También el ENS reconoce que la utilización de infraestructuras y servicios comunes de las Administraciones Públicas, incluidos los compartidos o transversales, facilita su cumplimiento.

Finalmente, el ENS trata la articulación de la respuesta a los incidentes de seguridad en torno a la estructura denominada CCN-CERT y sus servicios, junto con la actuación ante incidentes que tengan un impacto significativo en la seguridad de los sistemas de información.

Certificación, conformidad y acreditación

El ENS incorpora un **modelo formal de evaluación de la conformidad**, que refuerza su carácter **verificable, exigible y objetivable**, permitiendo acreditar el cumplimiento efectivo de los **requisitos mínimos y medidas de seguridad**. Este modelo se apoya en auditorías periódicas y en:

- La **certificación de la conformidad** de los sistemas de información con el ENS.
- La **acreditación de entidades de certificación** por la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)** frente a la norma ISO/IEC 17065 que establece los requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios.

Este esquema de certificación dota al ENS de **credibilidad técnica y jurídica**, facilita la supervisión y permite su integración como **referencia objetiva en la contratación pública** y en los mecanismos de control del cumplimiento normativo.

Seguimiento y mejora continua

El ENS no se concibe como un marco estático. El Real Decreto 311/2022 establece mecanismos de **seguimiento y monitorización**, entre los que destaca el **Informe Anual del Estado de la Seguridad**, que permite evaluar de forma agregada el grado de implantación de los **principios, requisitos mínimos y medidas del ENS**, así como la madurez global de la seguridad en el sector público.

Asimismo, el Esquema se apoya en un amplio ecosistema de **soporte técnico e interpretativo**, que incluye:

- Más de un centenar de guías, instrucciones y recomendaciones.
- Una colección de herramientas de apoyo desarrolladas por el Centro Criptológico Nacional (CCN).
- El Catálogo de Productos de Seguridad de las Tecnologías de la Información, conocido como CPSTIC, utilizado como referencia en los procedimientos de adquisición, incluidos los Sistemas Dinámicos de Adquisición.

Ámbito de aplicación

El **Esquema Nacional de Seguridad** es de **aplicación obligatoria**:

- A **todo el sector público**, en los términos definidos por la legislación administrativa.
- A los **proveedores que presten servicios o suministren soluciones tecnológicas al sector público**, en la medida en que dichos servicios afecten a los sistemas de información públicos.
- A los **sistemas que manejen información clasificada**, sin perjuicio de su normativa específica.

De este modo, el ENS actúa como un **mínimo común obligatorio de requisitos de seguridad**, sobre el que pueden superponerse otros regímenes sectoriales o normativos más exigentes.

Posición del ENS en el marco actual de ciberseguridad

Desde la perspectiva del tema 127, es importante subrayar que el ENS:

- No transpone directamente normativa europea, pero se alinea plenamente con los principios de las Directivas NIS y NIS2, en especial con el enfoque basado en riesgos y en la gobernanza de la seguridad.
- Constituye el referente técnico base de seguridad para el sector público español.
- Se integra funcionalmente con las Directivas NIS, NIS2 y con el Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que refuerza su papel como instrumento operativo y de referencia común.

6.2 Transposición de la Directiva NIS, Real Decreto-ley 12/2018 y Real Decreto 43/2021

La **Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva NIS)** fue el primer instrumento normativo de la Unión Europea orientado a garantizar un nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en los Estados miembros. Su transposición al ordenamiento jurídico español se llevó a cabo mediante un modelo en dos niveles: una norma con rango de ley y una norma reglamentaria de desarrollo.

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre

El **Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información**, constituye la norma básica de transposición de la Directiva NIS en España. Su finalidad principal fue establecer un marco jurídico común para gestionar los riesgos de ciberseguridad que pudieran afectar a la prestación de servicios esenciales y digitales, así como mejorar la capacidad nacional de prevención, detección y respuesta ante incidentes.

Desde una perspectiva material, el Real Decreto-ley reguló:

- Las **obligaciones de seguridad y de notificación de incidentes** aplicables a los **operadores de servicios esenciales** y a los **proveedores de servicios digitales**.
- Los principios generales de la **gestión del riesgo de ciberseguridad**, sin entrar aún en un desarrollo procedimental exhaustivo.

Desde el punto de vista organizativo e institucional, el Real Decreto-ley 12/2018 definió el **primer modelo nacional de gobernanza en materia de ciberseguridad**, identificando:

- Las **autoridades competentes** en función de los sectores afectados.
- El **punto de contacto único** nacional a efectos de cooperación europea.
- Los **CSIRT de referencia** a nivel nacional.
- Los mecanismos básicos de **coordinación entre autoridades y actores técnicos**.

Este modelo supuso un avance significativo, al introducir por primera vez un esquema coordinado de actuación pública en ciberseguridad, aunque manteniendo un alcance sectorial limitado y un importante margen de discrecionalidad nacional, característico de la Directiva NIS original.

Real Decreto 43/2021, de 26 de enero

El **Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información**, desarrolló reglamentariamente el Real Decreto-ley 12/2018 y cumplió una función de concreción para la aplicación práctica de la Directiva NIS en España.

En particular, el Real Decreto 43/2021:

- Detalló los **procedimientos de notificación y gestión de ciberincidentes**, precisando plazos, contenido y fases de comunicación.
- Reguló con mayor profundidad la **cooperación entre autoridades competentes y CSIRT**, reforzando la dimensión técnica y operativa del sistema.
- Estableció los **mecanismos de intercambio de información**, tanto a nivel nacional como en el marco de la cooperación europea.

Un elemento central del Real Decreto 43/2021 fue la inclusión, como anexo, de la **Instrucción nacional de notificación y gestión de ciberincidentes**, que se convirtió en la **base operativa común** para la clasificación, gestión y seguimiento de incidentes de ciberseguridad en España.

En conjunto, el Real Decreto 43/2021 permitió pasar de un marco legal general a un **sistema funcional de respuesta ante incidentes**, reforzando la coordinación técnica y la capacidad de reacción frente a amenazas que afectasen a redes y sistemas de información.

Evolución normativa

La experiencia acumulada en la aplicación de la Directiva NIS y de su transposición nacional puso de manifiesto **limitaciones estructurales** del modelo inicial: fragmentación sectorial, diferencias de aplicación entre Estados miembros y un nivel de armonización insuficiente.

Como respuesta, la Unión Europea adoptó la **Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2)**, que **deroga la Directiva NIS** y establece un marco mucho más ambicioso, homogéneo y exigente en materia de ciberseguridad.

En coherencia con esta evolución:

- El **Real Decreto-ley 12/2018** y el **Real Decreto 43/2021**, si bien vigentes en el momento de redacción de este tema, quedan conceptualmente **superados** por el nuevo enfoque de NIS2.
- El **Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad**, en tramitación a la fecha de redacción de este tema, prevé expresamente la derogación de ambas disposiciones, sustituyendo el modelo anterior por una ley de rango formal, estructural y de gobernanza reforzada.

6.3 Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la ciberseguridad

En enero de 2025 se sometió al trámite de audiencia e información pública el **Anteproyecto de Ley de Coordinación y gobernanza de la ciberseguridad** que transpone la Directiva NIS2, cuya tramitación se encuentra en curso a la fecha de la redacción de este tema, de forma que en el momento de su estudio se deberá comprobar la situación de dicha disposición, pues está sujeto a modificaciones hasta su publicación definitiva.

El **Anteproyecto de Ley de Coordinación y gobernanza de la ciberseguridad** constituye la norma básica de transposición en España de la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2) y representa un cambio estructural en el modelo nacional de gobernanza de la ciberseguridad. Su objetivo es alcanzar un elevado nivel común de ciberseguridad en España y contribuir de manera coherente a la ciberseguridad de la Unión Europea, superando el modelo previo establecido por el Real Decreto-ley 12/2018 y su normativa de desarrollo, que quedarían derogados.

El Anteproyecto persigue fundamentalmente:

- Establecer un marco institucional y estratégico unificado en materia de ciberseguridad.
- Corregir la dispersión competencial previa, reforzando la coordinación entre autoridades.
- Trasladar al ordenamiento español el enfoque basado en riesgos, supervisión y gobernanza propio de la Directiva NIS2.
- Garantizar la continuidad de los servicios esenciales y críticos, tanto públicos como privados, frente a ciberamenazas crecientes.

El Anteproyecto se dicta al amparo de las competencias estatales en materia de seguridad pública, telecomunicaciones y defensa, y se integra en el marco más amplio de la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Amplía de forma significativa el ámbito subjetivo respecto al régimen anterior, pues se aplica a entidades públicas y privadas que operan en **sectores de alta criticidad y otros sectores críticos**, enumerados en dos anexos, abarcando, entre otros:

- Energía, transporte, banca e infraestructuras de los mercados financieros.
- Sector sanitario, agua potable y aguas residuales.
- Infraestructura digital y servicios digitales.

-
- Administración pública.
 - Espacio, industria nuclear, investigación, fabricación de bienes esenciales y seguridad privada.

Como regla general, la aplicación se dirige a entidades medianas y grandes, pero el Anteproyecto prevé supuestos en los que determinadas entidades quedan incluidas con independencia de su tamaño, cuando el impacto potencial de un incidente pudiera afectar de forma grave a la seguridad pública, la economía, la salud o el funcionamiento de servicios esenciales.

De acuerdo con la filosofía de la Directiva NIS2, el Anteproyecto distingue:

- **Entidades esenciales**, sujetas a un régimen de supervisión más intenso, tanto ex ante como ex post.
- **Entidades importantes**, con obligaciones sustantivas similares, pero con un enfoque de supervisión predominantemente a posteriori y más proporcionado.

Dentro de las entidades esenciales se incluyen expresamente, entre otras:

- Grandes entidades de sectores de alta criticidad.
- Determinados proveedores digitales e infraestructuras clave.
- **La Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y los municipios de gran población**, así como su sector público institucional, salvo resolución motivada en contrario.

Asimismo, se prevé la elaboración y actualización periódica de una lista oficial de entidades esenciales e importantes, lo que refuerza la seguridad jurídica y la transparencia del sistema.

Desde el punto de vista de la gobernanza, el aspecto más novedoso y relevante del Anteproyecto es la creación del **Centro Nacional de Ciberseguridad**, configurado, según la versión del Anteproyecto sometida a información pública, como autoridad nacional competente única en materia de gobernanza de la ciberseguridad. Este órgano asumirá, entre otras funciones:

- La **dirección, impulso y coordinación** de las políticas y actuaciones en materia de ciberseguridad.
- El papel de **punto de contacto único** con la Unión Europea y otros Estados miembros.
- La función de **autoridad nacional de gestión de crisis de ciberseguridad**.
- La coordinación superior de las **autoridades de control sectoriales y de los CSIRT nacionales de referencia**.

Junto a ello, el Anteproyecto define con mayor precisión:

- Las **autoridades de control** competentes (Interior, Defensa y Transformación Digital, según sectores).
- Los **CSIRT nacionales de referencia** (CCN-CERT, INCIBE-CERT y ESPDEF-CERT).
- Los **puntos de contacto sectoriales**, reforzando la cooperación interadministrativa.

En línea con la Directiva NIS2, el Anteproyecto también refuerza la dimensión organizativa y de gobernanza interna de las entidades. Destaca especialmente la previsión de que los órganos de dirección de las entidades esenciales e importantes:

- Sean **responsables de la aprobación, supervisión y correcta aplicación** de las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad.
- Deban recibir **formación específica y periódica** en esta materia.
- Asuman, en su caso, la **responsabilidad por el incumplimiento**, sin perjuicio del régimen propio de la Administración pública cuando resulte aplicable.

Asimismo, **se consolida la figura del responsable de la seguridad de la información**, como punto técnico y organizativo clave de enlace con las autoridades y los CSIRT.

La norma refuerza notablemente el **régimen de notificación de incidentes significativos**, estableciendo un esquema escalonado y armonizado, apoyado en la **Plataforma Nacional de**

Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, concebida como canal único y seguro de comunicación y coordinación.

Se promueve, además:

- El intercambio voluntario de información entre entidades.
- La cooperación reforzada entre autoridades nacionales y europeas.
- La coordinación con la normativa de resiliencia de entidades críticas y con otros marcos sectoriales (como DORA en el sector financiero).

El Anteproyecto incorpora un régimen sancionador detallado, con infracciones leves, graves y muy graves, y sanciones económicas significativas para entidades privadas, en coherencia con la Directiva NIS2. Para las **Administraciones Públicas**, se prevé un régimen específico basado en medidas correctivas y disciplinarias, sin imposición de multas.

Interesa retener que el Anteproyecto constituye la **pieza central del nuevo modelo español de gobernanza de la ciberseguridad**, constituyendo un texto **en evolución**, cuya redacción definitiva podrá variar, pero cuyo **modelo institucional, enfoque de riesgos y centralidad de la coordinación estatal** previsiblemente se mantendrán.

7. LOS ACTORES EN LA SEGURIDAD NACIONAL

7.1 Panorámica del Sistema de Seguridad Nacional

Según el artículo 3 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, se entiende por **Seguridad Nacional** la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos.

Se establece también en dicha Ley 36/2015 la noción de la **Política de Seguridad Nacional** como una política pública en la que, bajo la dirección del Presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, participan todas las Administraciones Públicas, de acuerdo con sus respectivas competencias, y la sociedad en general, para responder a las necesidades de la Seguridad Nacional. Y se indica que los **principios básicos que la orientan** son: unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración.

Tras el diseño adelantado por la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, la Ley 36/2015 asienta la estructura institucional del **Sistema de Seguridad Nacional**, como el conjunto de órganos, organismos, recursos y procedimientos que permite a los órganos competentes en materia de Seguridad Nacional ejercer sus funciones, con el Presidente del Gobierno en su centro, asistido por un Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de poder responder a la necesidad de hacer frente de forma coordinada, rápida e integral, a las distintas amenazas y desafíos a la seguridad.

Efectivamente, **la Ley 36/2015 asigna funciones concretas** a los órganos competentes de la Seguridad Nacional: Cortes Generales, el Gobierno, el Presidente del Gobierno, los Ministros, el Consejo de Seguridad Nacional, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, así como los órganos que correspondan de las distintas Comunidades Autónomas según lo dispuesto en los respectivos Estatutos de Autonomía en conexión con las competencias relacionadas con la Seguridad Nacional y las autoridades locales.

Desde el punto de vista específico de la ciberseguridad interesan los siguientes actores asentados en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019:

- El **Consejo de Seguridad Nacional**, que tiene la condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, al objeto de asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional y en las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuya.
- El **Departamento de Seguridad Nacional**, que ejerce las funciones de Secretaría Técnica y órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional y de sus órganos de apoyo y

comités especializados, como, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que ejercen funciones en ámbitos de actuación previstos en la Estrategia de Seguridad Nacional.

- El **Comité Especializado de Situación**, único para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional. Es convocado para llevar a cabo la gestión de las situaciones de crisis en el ámbito de la ciberseguridad, que desborden los límites de capacidad de respuesta eficaz por parte de los mecanismos habituales previstos. El Comité Especializado de Ciberseguridad y el Comité Especializado de Situación actuarán de forma complementaria.
- El **Consejo Nacional de Ciberseguridad**, comité especializado que da apoyo al Consejo de Seguridad Nacional en el ámbito de la ciberseguridad. Entre sus funciones se encuentra la de reforzar las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de ciberseguridad, así como entre los sectores público y privado, así como facilitar la toma de decisiones del Consejo de Seguridad Nacional mediante el análisis, estudio y propuesta de iniciativas en el ámbito de la ciberseguridad.
- La **Comisión Permanente de Ciberseguridad** persigue facilitar la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la ciberseguridad. Presidida por el Departamento de Seguridad Nacional, se compone de aquellos órganos y organismos representados en el Consejo Nacional de Ciberseguridad con responsabilidades operativas. Es el órgano al que corresponde asistir al Consejo Nacional de Ciberseguridad sobre aspectos relativos a la valoración técnica y operativa de los riesgos y amenazas a la ciberseguridad.
- El **Foro Nacional de Ciberseguridad** actúa en la potenciación y creación de sinergias público-privadas, particularmente en la generación de conocimiento sobre las oportunidades y los desafíos y amenazas a la seguridad en el ciberespacio. Constituido en 2020, el Foro Nacional de Ciberseguridad, compuesto, además de por los organismos públicos con competencia en la materia, por organizaciones representativas de la sociedad civil y el sector privado, persigue fomentar la cultura de ciberseguridad, ofrecer apoyo a la Industria e I+D+i y promover la formación y el talento, todo ello a través de un entorno de colaboración público-privada bajo el paraguas del Consejo de Seguridad Nacional.
- Las **autoridades competentes en materia de seguridad de las redes y sistemas de información y los CSIRT de referencia nacionales** complementan el marco estratégico e institucional de la ciberseguridad.

Asimismo, los CSIRT de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas, de las Entidades Locales y sus organismos vinculados o dependientes, los de las entidades privadas, la red de CSIRT.es y otros servicios de ciberseguridad relevantes deberán estar coordinados con los anteriores en función de las competencias de cada uno de ellos.

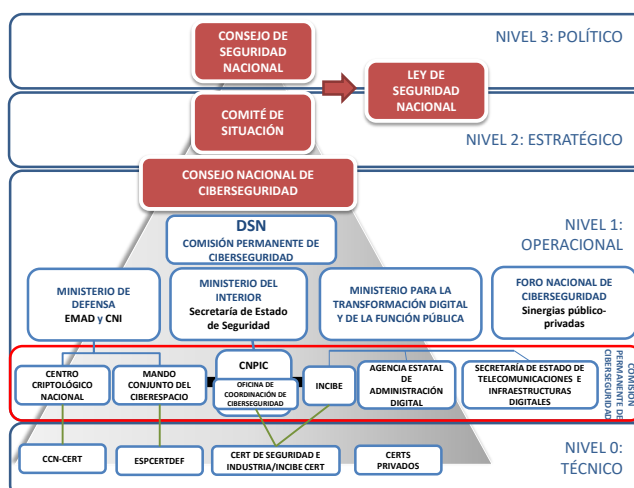


Figura 5. Panorámica de los actores en la Ciberseguridad Nacional (Fuente: Departamento de Seguridad Nacional)

Según lo establecido en el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, **son equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática**

(CSIRT) de referencia en materia de seguridad de las redes y sistemas de información, **los siguientes:**

- El **CCN-CERT**, del Centro Criptológico Nacional, al que corresponde la comunidad de referencia constituida por las entidades del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
- El **INCIBE-CERT**, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, al que corresponde la comunidad de referencia constituida por aquellas entidades no incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. El INCIBE-CERT será operado conjuntamente por el INCIBE y el CNPIC en todo lo que se refiera a la gestión de incidentes que afecten a los operadores críticos. El INCIBE-CERT será, así mismo, equipo de respuesta a incidentes de referencia para los ciudadanos, entidades de derecho privado y otras entidades.
- El **ESPDEF-CERT**, del Ministerio de Defensa, que cooperará con el CCN-CERT y el INCIBE-CERT en aquellas situaciones que éstos requieran en apoyo de los operadores de servicios esenciales y, necesariamente, en aquellos operadores que tengan incidencia en la Defensa Nacional y que reglamentariamente se determinen.

Los CSIRT de referencia se coordinarán entre sí y con el resto de CSIRT nacionales e internacionales en la respuesta a los incidentes y gestión de riesgos de seguridad que les correspondan.

En los supuestos de especial gravedad que reglamentariamente se determinen y que requieran un nivel de coordinación superior al necesario en situaciones ordinarias, **el CCN-CERT ejercerá la coordinación nacional** de la respuesta técnica de los CSIRT.

Cuando las actividades que desarrollen puedan afectar de alguna manera a un operador crítico, los CSIRT de referencia se coordinarán con el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.

Los CSIRT de las Administraciones Públicas consultarán, cuando proceda, con los órganos con competencias en materia de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana y protección de datos de carácter personal y colaborarán con ellos en el ejercicio de sus respectivas funciones.

7.2 El Consejo Nacional de Ciberseguridad

El Consejo de Seguridad Nacional acordó en su reunión de 5 de diciembre de 2013 crear el Comité Especializado de Ciberseguridad bajo el nombre del **Consejo Nacional de Ciberseguridad (CNCS)**, como un órgano de apoyo de los previstos en el artículo 20.3 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, al que corresponde ejercer las funciones asignadas por aquél en el ámbito de la ciberseguridad y en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

El CNCS refuerza las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre las entidades de la Administración con competencias en materia de ciberseguridad, así como entre los sectores público y privado, y facilita la toma de decisiones del Consejo de Seguridad Nacional mediante el análisis, estudio y propuesta de iniciativas en el ámbito de la ciberseguridad.

El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión de 1 de diciembre de 2017, actualizó el acuerdo de 5 de diciembre de 2013, mediante un nuevo acuerdo por el que se regula el Consejo Nacional de Ciberseguridad: la Orden PRA/33/2018, de 22 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se regula el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que detalla cuestiones como su régimen jurídico, sus funciones, su composición y otros detalles.

Constituido el 25 de febrero de 2014, el CNCS tiene, a la fecha, la siguiente **composición:**

- Presidencia: La persona titular de la Secretaría de Estado Directora del CNI.
- Vicepresidencia: La persona titular de la Dirección del Departamento de Seguridad Nacional.
- Vocales: con rango mínimo de subdirector general o asimilado u Oficial General en el caso de las Fuerzas Armadas, de cada departamento ministerial y organismo público con representación en el Consejo de Seguridad Nacional, que será designado por el titular del ministerio y organismo respectivo. También podrá formar parte del Consejo un representante del resto de los departamentos ministeriales u organismos públicos cuya presencia sea así acordada por el Presidente, en función de los asuntos a tratar.

Según la citada Orden PRA/33/2018 son **funciones** específicas del CNCS:

- Proponer al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) las directrices en materia de planificación y coordinación de la política de Seguridad Nacional relacionadas con la ciberseguridad.
- Contribuir a reforzar el adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional en el ámbito de la ciberseguridad.
- Apoyar al CSN en su función de verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y proponer, en su caso, su revisión, en lo relacionado con la ciberseguridad.
- Verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, así como de los instrumentos de desarrollo aprobados, para informe al CSN, con propuestas para una posible revisión de la existente o aprobación de una nueva estrategia sectorial.
- Contribuir a la elaboración de propuestas normativas para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional en el ámbito de la ciberseguridad.
- Apoyar la toma de decisiones del CSN en las materias propias del ámbito de la ciberseguridad, mediante el análisis, estudio y propuesta de iniciativas tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
- Reforzar las relaciones con las AA.PP. concernidas en el ámbito de la ciberseguridad, así como la coordinación, colaboración y cooperación entre los sectores público y privado.
- Realizar en apoyo del Comité Especializado de Situación la valoración de los riesgos y amenazas, analizar los posibles escenarios de crisis, en especial de aquellos susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional, en el ámbito de la ciberseguridad, y evaluar los resultados de su ejecución, todo ello en coordinación con los órganos y autoridades directamente competentes y con el Comité Especializado de Situación.
- Contribuir a la organización de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional de responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional en el ámbito de la ciberseguridad.
- Todas aquellas otras funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico o que le encomiende el Consejo de Seguridad Nacional.

7.3 La Agencia Estatal de Administración Digital y la ciberseguridad

A los anteriores se une la **Agencia Estatal de Administración Digital**, cuyos fines incluyen la digitalización del sector público, mediante el ejercicio de las funciones de dirección, coordinación y ejecución del proceso de transformación digital e innovación de la Administración a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones; la prestación eficiente de los servicios públicos a través de la adopción de soluciones digitales, en el marco de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad y de la normativa de protección de datos personales; y la transformación digital de las administraciones públicas a través de la coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes y de la cooperación con las administraciones públicas para la implantación de las estrategias nacionales e internacionales en materia de administración digital. Para el cumplimiento de estos fines la Agencia lleva a cabo las **funciones**:

- La dirección del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado.
- La definición e impulso del desarrollo por parte de la Agencia de las políticas corporativas de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales de la Administración del Estado y la dirección y gestión de dichas políticas corporativas, así como la colaboración al respecto con otras administraciones públicas.
- El desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y sus Instrucciones Técnicas de Seguridad. En especial, la definición de estándares, de directrices técnicas y de gobierno TIC, de normas de seguridad de aplicación a las administraciones públicas y la realización de propuestas e interlocución con el Centro Criptológico Nacional en el desarrollo de guías de seguridad.

- El desarrollo y coordinación de la implantación de la política de seguridad de los servicios prestados por la Agencia.
- La coordinación de las actuaciones destinadas a promover la ciberseguridad en todos los ámbitos de la Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias en la materia de otros departamentos u organismos y la colaboración, al respecto, con las restantes administraciones públicas, así como la ejecución en todos los ámbitos de la Administración del Estado de dichas actuaciones.
- La realización de auditorías en el ámbito de la seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales.
- El apoyo en la realización de acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las políticas corporativas en materia de ciberseguridad.
- El diseño, provisión y explotación de las infraestructuras tecnológicas y de los servicios de seguridad necesarios para la prestación de servicios comunes, incluidos los declarados transversales, que correspondan a la Agencia.
- El apoyo técnico a comunidades autónomas y entidades locales en el ámbito de la ciberseguridad.
- La participación en el ámbito de la ciberseguridad, en lo referente a las funciones de la Agencia, en comisiones, grupos de trabajo y otros foros de carácter nacional, europeo e internacional, tanto públicos como privados, así como el seguimiento y participación en iniciativas y foros relacionados con esta materia.
- La gestión de la operación de los servicios de comunicaciones LAN e infraestructura de ciberseguridad en los Centros de Proceso de Datos de la Agencia.

8. LAS CAPACIDADES PARA LA CIBERSEGURIDAD

8.1 Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado

El Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado, conocido abreviadamente por sus siglas COCS, estaba previsto en la Medida 9 del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 – 2025. El objetivo principal del COCS es **reforzar las capacidades de prevención, protección, detección, respuesta, asesoramiento y gestión** ante incidentes de ciberseguridad, con una mayor eficacia y eficiencia en su ámbito de actuación gracias a la optimización y las economías de escala, todo ello a través de servicios horizontales de ciberseguridad.

El COCS ayuda a **mejorar la ciberseguridad** de las entidades incluidas en su alcance, a la vez que contribuye a facilitar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Además, **permite disponer de una visión de conjunto** de la situación de ciberseguridad de la Administración del Estado, y compartir información para la gestión de incidentes, generando la capacidad de actuar con rapidez frente a posibles ciberataques que puedan dirigirse contra un conjunto de entidades o incluso adquirir un carácter global. Con ello, refuerza la resiliencia y la capacidad de respuesta coordinada ante las ciberamenazas.

El COCS es **responsabilidad de la Agencia Estatal de Administración Digital** que realiza la dirección técnica y estratégica del servicio. Además, **el Centro Criptológico Nacional proporciona apoyo** a la dirección técnica y estratégica del servicio, al despliegue del COCS, aporta su capacidad de operación de ciberseguridad, junto con herramientas y soluciones de ciberseguridad, así como capacidades de investigación y respuesta experta ante incidentes de ciberseguridad complejos.

Se encuentran **en el alcance del COCS la totalidad de las entidades usuarias del Servicio Unificado de Comunicaciones** de la Administración General del Estado, más otras entidades de la Administración del Estado que cuentan con conexión directa a un nodo de interconexión de Red SARA.

El COCS presta el siguiente catálogo de servicios:

Familia	Servicio
Prevención de incidentes de ciberseguridad	Análisis de vulnerabilidades automatizado
	Pruebas de seguridad de Caja Gris
	Pruebas de seguridad de Caja Negra
	Análisis de seguridad de código
	Pruebas de seguridad de Caja Blanca
	Vigilancia digital
	Capacitación y concienciación en seguridad
	Apoyo a remediación de vulnerabilidades
Protección de la seguridad	Servicios de seguridad perimetral
	Servicios de navegación limpia
	Servicios de correo limpio
	Servicios de acceso remoto seguro
	Soporte y gestión especializados de dispositivos de protección de seguridad
Detección de incidentes de ciberseguridad	Provisión de un sistema de EDR
	Monitorización de eventos de seguridad
	Detección de incidentes de seguridad
	Búsqueda proactiva de amenazas
	Detección de fuga de información
	Servicios de alerta temprana (SAT)
Gestión y respuesta ante incidentes de ciberseguridad	Análisis y respuesta a incidentes de seguridad (N2 y N3)
	Soporte a la gestión de crisis
	Análisis forense
	Laboratorio de análisis de malware
	Copia y descifrado de tráfico de Internet
Asesoramiento especializado en ciberseguridad	Asesoramiento en ciberseguridad
	Asesoramiento legal
Apoyo a la gestión de la ciberseguridad	Información de estado de seguridad

El COCS forma parte de la Red Nacional de SOC siendo quien aporta más información sobre ciberamenazas.

El COCS cuenta con la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para Categoría ALTA. Esta certificación de conformidad acredita que el COCS satisface lo previsto en el ENS y proyecta confianza en la prestación de servicios de ciberseguridad.

8.2 Centro de Operaciones de Ciberseguridad para las Entidades Locales

El Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Entidades Locales, conocido abreviadamente como COCS-EELL, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de las infraestructuras, las comunicaciones y los servicios digitales prestados por las Administraciones Locales. **Ofrece servicios de ciberseguridad orientados a cubrir las necesidades de las Entidades Locales con una población inferior a 50.000 habitantes**, cuyo número se estima en 7.983 municipios, incorporando también, por su situación singular y estratégica, a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

De forma similar al COCS de la Administración del Estado, **el COCS-EELL es responsabilidad de la Agencia Estatal de Administración Digital** que realiza su dirección técnica. Igualmente, **el Centro Criptológico Nacional colabora** en la definición de criterios técnicos y en el seguimiento de la implantación del servicio, a la vez que proporciona su experiencia y sus capacidades en ciberseguridad para apoyar el despliegue.

Por otra parte, **las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas uniprovinciales, Cabildos y Consejos Insulares** actúan como punto de coordinación con las entidades locales de su ámbito, de forma que este enfoque permite canalizar la relación con los municipios, facilitar la implantación de los servicios y elevar de forma progresiva el nivel de ciberseguridad en el conjunto del territorio provincial.

El COCS-EELL **ofrece un catálogo de servicios horizontales de ciberseguridad, similar al ofrecido por el COCS** de la Administración del Estado, con algún matiz adicional específico como el hecho de ofrecer servicios de Ingeniería para facilitar la integración de las Entidades Locales, así como la adaptación de los procesos y procedimientos necesarios para la correcta prestación de los servicios.

El COCS-EELL también forma parte de la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad en la que actúa como uno de los principales aportadores de información útil y reutilizable para la gestión coordinada de incidentes de ciberseguridad.

8.3 Red Nacional de SOC

La Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad (Red Nacional de SOC) es una **iniciativa impulsada y coordinada por el Centro Criptológico Nacional** cuyo objetivo es articular la colaboración y el intercambio ágil de información entre los SOC existentes en el territorio nacional, tanto del sector público como del privado. Es un mecanismo colaborativo de coordinación técnica, no constituyendo un órgano administrativo formal.

La Red Nacional de SOC **persigue reforzar las capacidades nacionales de prevención, detección, alerta temprana y respuesta frente a ciberincidentes**, al objeto de poder facilitar una visión compartida del panorama de amenazas y permitir la actuación de forma coordinada ante actividades maliciosas.

La Red Nacional de SOC **se basa en el intercambio de información en tiempo real sobre ciberamenazas**, tales como indicadores de ataque o compromiso, reglas de detección, patrones de comportamiento adversario y tácticas, técnicas y procedimientos observados. Este modelo colaborativo permite que un indicio detectado en un punto de la Red pueda ser rápidamente puesto en conocimiento del resto de SOC adheridos, reduciendo los tiempos de exposición y contribuyendo al bloqueo temprano de ataques, incluso antes de que estos se materialicen plenamente.

8.4 Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes

La **Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes** se configura como el instrumento técnico y organizativo central del sistema nacional de gestión de incidentes de ciberseguridad, destinado a articular de manera homogénea, segura y coordinada las obligaciones y capacidades de notificación, intercambio de información y seguimiento de los ciberincidentes en el ámbito nacional.

Su establecimiento responde a la necesidad de dotar al Estado de una infraestructura única y compartida que permita canalizar, de forma estructurada, las comunicaciones relativas a incidentes de ciberseguridad entre las entidades obligadas, las autoridades competentes y los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) nacionales de referencia, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información intercambiada.

Desde el punto de vista normativo, la Plataforma se contempla expresamente como mecanismo específico para dar soporte a las obligaciones de notificación y gestión de incidentes previstas en el marco de transposición de la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), integrándose en el modelo reforzado de gobernanza y coordinación nacional de la ciberseguridad que dicho marco promueve.

La finalidad principal de la Plataforma es **facilitar un tratamiento coherente y coordinado de los ciberincidentes**, permitiendo:

- La **notificación de incidentes** por parte de las entidades obligadas, conforme a los plazos, contenidos y criterios establecidos en la normativa aplicable.
- El **seguimiento del ciclo de vida del incidente**, desde su detección inicial hasta su resolución, cierre y, en su caso, análisis posterior.
- El **intercambio de información técnica y operativa** entre las autoridades competentes y los CSIRT nacionales de referencia, favoreciendo una respuesta eficaz y proporcionada.
- La **obtención de una visión agregada y actualizada** de la situación de la ciberseguridad a nivel nacional, en apoyo de la toma de decisiones y de la gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

La Plataforma se concibe, por tanto, no solo como un canal de notificación, sino como un elemento estructural de coordinación, que soporta tanto la gestión ordinaria de incidentes como aquellas situaciones de especial gravedad que requieren una respuesta técnica reforzada y una coordinación nacional intensificada.

La Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes se pone a disposición del conjunto de actores implicados por los CSIRT nacionales de referencia, en particular el CCN-CERT, el INCIBE-CERT y el ESPDEF-CERT, en el marco de sus respectivas competencias y ámbitos de actuación.

En los supuestos de incidentes de especial gravedad, por su impacto, alcance o nivel de peligrosidad, la información gestionada a través de la Plataforma permite activar los **mecanismos de coordinación técnica nacional**, correspondiendo al CCN-CERT la dirección de dicha coordinación, sin perjuicio de la información inmediata y del apoyo a los órganos de gobernanza de la ciberseguridad a nivel estratégico.

Asimismo, la Plataforma se integra con los procedimientos nacionales de notificación y gestión de ciberincidentes, actuando como soporte operativo común para las autoridades sectoriales, los puntos de contacto y los CSIRT, y permitiendo la coherencia con los mecanismos de cooperación europea previstos en el marco de la Unión Europea.

El funcionamiento de la Plataforma se rige por los principios de:

- **Seguridad y confidencialidad** de la información, atendiendo a su posible sensibilidad técnica, operativa o estratégica.
- **Proporcionalidad**, evitando cargas innecesarias y adaptando el tratamiento del incidente a su gravedad y alcance.
- **Coordinación y cooperación**, tanto entre actores nacionales como con los mecanismos europeos cuando proceda.
- **Compatibilidad con la normativa de protección de datos personales**, garantizando el respeto a los derechos fundamentales en el tratamiento de la información asociada a los incidentes.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene advertir que el modelo nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes se encuentra en un contexto evolutivo a nivel de la Unión Europea, en el que la Comisión ha formulado propuestas orientadas a racionalizar y armonizar los canales de notificación previstos en distintas regulaciones digitales.

En particular, **la propuesta de la Comisión conocida como Digital Omnibus incorpora la figura de un *Single Entry Point***, concebido como un mecanismo de ventanilla única europea para la recepción de determinadas notificaciones regulatorias, incluidas, potencialmente, las relativas a incidentes de ciberseguridad. No obstante, se trata de una propuesta aún en tramitación, cuyo alcance definitivo, así como su articulación concreta con los sistemas nacionales de notificación, no se encuentra cerrado en el momento de redacción del presente texto.

En este escenario, resulta prudente considerar que la eventual implantación de un *Single Entry Point* europeo no implica necesariamente la sustitución ni la desintermediación de las plataformas nacionales existentes, sino que previsiblemente requerirá mecanismos de interoperabilidad, coordinación o agregación, respetando los modelos nacionales de gobernanza, las competencias de las autoridades nacionales y el papel operativo de los CSIRT de referencia.

Por ello, hasta que el marco normativo europeo resulte definitivamente aprobado y desarrollado, la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes debe entenderse como el instrumento central del modelo nacional, sin perjuicio de que en el futuro pueda integrarse técnica o funcionalmente con mecanismos europeos de notificación, en línea con los principios de cooperación y coherencia del Derecho de la Unión.

9. LOS RECURSOS PARA LA CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad es una prioridad estratégica para la transformación digital, de forma que también en el terreno de los recursos financieros y las inversiones debería reflejarse el alineamiento de las prioridades.

El contexto de los recursos financieros para las inversiones en ciberseguridad viene configurado, además de por el presupuesto ordinario, por instrumentos europeos principalmente como los fondos Next Generation que se han aplicado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y los programas Europa Digital y Horizonte Europa, y el Fondo Europeo de Defensa.

Con **fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia**, se han promovido el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado, capacidades de ciberseguridad en Entidades Locales y Comunidades Autónomas, así como el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para las Entidades Locales.

Por otra parte, en desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, el Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2022 el **Plan Nacional de Ciberseguridad** cuyo principal objetivo era concretar, a través de actuaciones y proyectos específicos, para los siguientes tres años, medidas recogidas en la Estrategia. Se trata de un documento de carácter no público.

Por otra parte, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo adoptado el 6 de mayo de 2025 (publicado por Orden PJC/448/2025 y modificado por un segundo Acuerdo de 10 de junio de 2025), aprobó un conjunto de actuaciones para complementar de forma urgente y prioritaria las previstas en el Plan Nacional de Ciberseguridad de 2022. Con una dotación global en torno a mil cien millones de euros, estableció que las actuaciones correspondientes se realizaran con la mayor celeridad posible, dada su naturaleza crítica y con la participación de diferentes organismos relacionados con la ciberseguridad, siendo la Agencia Estatal de Administración Digital la encargada de coordinar e impulsar el cumplimiento del plan.

10. RESUMEN ESQUEMÁTICO

La ciberseguridad se ha consolidado como un **elemento estratégico** para la transformación digital y la Seguridad Nacional, en un contexto caracterizado por la creciente dependencia de las tecnologías digitales, la ampliación sostenida de la superficie de exposición al riesgo y la actuación de amenazas cada vez más complejas, persistentes y de alcance transfronterizo.

Desde el punto de vista institucional y constitucional, la ciberseguridad constituye una **materia transversal**, vinculada a ámbitos de competencia exclusiva del Estado —en particular la seguridad pública, las telecomunicaciones y el régimen jurídico de las Administraciones Públicas—, tal como ha reconocido el Tribunal Constitucional. Su encaje en el ámbito de la Seguridad Nacional exige una **respuesta integral y coordinada**, que combine prevención, detección, respuesta y recuperación frente a los ciberincidentes.

En este marco, la **Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019**, actualmente vigente, se configura como el principal instrumento estratégico del Estado, articulando un objetivo general y cinco objetivos específicos, desarrollados mediante siete líneas de acción que abarcan el refuerzo de capacidades, la protección de activos estratégicos, la lucha contra la cibercriminalidad, el impulso de la ciberseguridad de ciudadanos y empresas, el fortalecimiento de la industria y el talento, la proyección internacional y el desarrollo de una cultura de ciberseguridad.

Este marco estratégico se complementa con la **Estrategia de Seguridad Nacional 2021**, que refuerza la consideración del ciberespacio como dominio estratégico, y con la **Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea para la Década Digital**, orientada a fortalecer la ciberresiliencia, la capacidad operativa y la cooperación internacional. En este contexto, la futura estrategia nacional deberá alinearse con el nuevo marco europeo, en particular con las exigencias derivadas de la **Directiva NIS2**.

El **marco normativo de la ciberseguridad** ha experimentado un desarrollo sustancial, tanto en el ámbito europeo como en el nacional. Destacan la **Directiva NIS2** y los Reglamentos de **Ciberseguridad, Ciberseguridad y Ciberresiliencia**, junto con el **Esquema Nacional de Seguridad** y la normativa española sobre seguridad de las redes y sistemas de información, configurando un modelo basado en la gestión del riesgo, la proporcionalidad, la responsabilidad de los órganos de dirección y la notificación coordinada de incidentes.

La gobernanza de la ciberseguridad se articula en el seno del **Sistema de Seguridad Nacional**, con el Consejo de Seguridad Nacional como órgano rector, apoyado por el Consejo Nacional de Ciberseguridad, la Comisión Permanente de Ciberseguridad, las autoridades competentes y los CSIRT nacionales de referencia. En este escenario, la **Agencia Estatal de Administración Digital** desempeña un papel clave en la prestación de servicios comunes y transversales de ciberseguridad y en el desarrollo y aplicación del Esquema Nacional de Seguridad.

En el plano operativo, destacan las capacidades de ciberseguridad materializadas en el **Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado**, el **Centro de Operaciones de Ciberseguridad para las Entidades Locales**, la **Red Nacional de SOC** y la **Plataforma Nacional**

de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, que constituyen los pilares del modelo nacional de prevención, detección, respuesta y gestión coordinada de ciberincidentes, en coherencia con los mecanismos de cooperación europea.

Finalmente, la ciberseguridad requiere una **dotación sostenida de recursos económicos, humanos y tecnológicos**, reflejada en instrumentos como el Plan Nacional de Ciberseguridad y en las inversiones vinculadas a los fondos europeos, así como un enfoque de **mejora continua**, que integre seguridad y resiliencia, cooperación público-privada y una cultura de ciberseguridad compartida por el conjunto de la sociedad, en un marco normativo y estratégico en constante evolución.

11. GLOSARIO

El glosario de términos relativo a las cuestiones tratadas en este tema es potencialmente de una extensión considerable. Para facilitar la comprensión de los términos de forma exhaustiva que aparecen en este tema se recomienda manejar las siguientes fuentes:

- Guía CCN-STIC 800 Glosario de términos y abreviaturas del ENS
- Diccionario de términos y conceptos de la Administración Electrónica.

No obstante, para facilitar la comprensión del tema de una forma más autocontenida se incluye a continuación una selección de términos.

- **Ciberamenaza:** “cualquier situación potencial, hecho o acción que pueda dañar, perturbar o afectar desfavorablemente de otra manera las redes y los sistemas de información, a los usuarios de tales sistemas y a otras personas.” (Fuente: Reglamento 2019/881 sobre la Ciberseguridad)
- **Ciberseguridad:** “todas las actividades necesarias para la protección de las redes y sistemas de información, de los usuarios de tales sistemas y de otras personas afectadas por las ciberamenazas.” (Fuente: Reglamento 2019/881 sobre la Ciberseguridad)
- **Estrategia nacional de ciberseguridad:** “marco coherente de un Estado miembro que establece prioridades y objetivos estratégicos en el ámbito de la ciberseguridad y la gobernanza para alcanzarlos en dicho Estado miembro.” (Fuente: Directiva 2022/2555 NIS2)
- **Estructura institucional del Sistema de Seguridad Nacional:** “el conjunto de órganos, organismos, recursos y procedimientos que permite a los órganos competentes en materia de Seguridad Nacional ejercer sus funciones, con el Presidente del Gobierno en su centro, asistido por un Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de poder responder a la necesidad de hacer frente de forma coordinada, rápida e integral, a las distintas amenazas y desafíos a la seguridad.” (Fuente: Ley 36/2015)
- **Política de Seguridad Nacional:** “política pública en la que, bajo la dirección del Presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, participan todas las Administraciones Públicas, de acuerdo con sus respectivas competencias, y la sociedad en general, para responder a las necesidades de la Seguridad Nacional. Los principios básicos que la orientan son: unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración.” (Fuente: Ley 36/2015)
- **Seguridad Nacional:** “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos.” (Fuente: Ley 36/2015)

12. PREGUNTAS DE TEST

12.1 Preguntas de test

- 1) Según la Constitución Española, la ciberseguridad se encuadra principalmente en ámbitos de competencia exclusiva del Estado relacionados con:
 - a) La defensa nacional y la cooperación internacional.

-
- b) El régimen jurídico de las Administraciones Públicas, las telecomunicaciones y la seguridad pública.
 - c) La protección de datos personales y la economía digital.
 - d) La seguridad privada y la industria tecnológica.
- 2) La Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2018 señala que la ciberseguridad:
- a) Es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
 - b) Es una materia autónoma con título competencial propio.
 - c) Se integra en distintos títulos competenciales, sin quedar reducida a uno solo.
 - d) Se identifica exclusivamente con la seguridad nacional.
- 3) La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 establece como objetivo general:
- a) Garantizar la supremacía tecnológica de España en el ciberespacio.
 - b) Proteger exclusivamente las infraestructuras críticas del sector público.
 - c) Garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo derechos y libertades y promoviendo el progreso socioeconómico.
 - d) Reducir la ciberdelincuencia mediante medidas penales reforzadas.
- 4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 y la Estrategia de Seguridad Nacional 2021?
- a) La Estrategia de 2021 deroga expresamente la de ciberseguridad de 2019.
 - b) Ambas estrategias son independientes y no guardan relación.
 - c) La Estrategia de 2019 desarrolla exclusivamente la gestión de crisis de la Estrategia de 2021.
 - d) La Estrategia de 2021 actúa como marco político-estratégico superior en el que se integra la ciberseguridad.
- 5) ¿Cuál de las siguientes líneas de acción de la ENCS 2019 se orienta específicamente a la lucha contra la ciberdelincuencia?
- a) Impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas.
 - b) Reforzar las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad.
 - c) Reforzar las capacidades ante las amenazas provenientes del ciberespacio.
 - d) Contribuir a la seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional.
- 6) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza correctamente la Estrategia de Seguridad Nacional 2021?
- a) Refuerza la consideración del ciberespacio como dominio estratégico.
 - b) Sustituye a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019.
 - c) Se limita exclusivamente a riesgos militares.
 - d) Regula directamente las obligaciones de las entidades privadas en materia de ciberseguridad.
- 7) ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte del enfoque promovido por NIS2 para las estrategias nacionales de ciberseguridad?
- a) La gestión coordinada de vulnerabilidades.
 - b) La seguridad de la cadena de suministro.

-
- c) La educación, formación y sensibilización en ciberseguridad.
- d) La ciberseguridad como competencia exclusiva del sector privado.
- 8) Según la Directiva NIS2, la estrategia nacional de ciberseguridad de los Estados miembros debe:
- a) Adoptarse, mantenerse y actualizarse periódicamente.
- b) Tener carácter opcional y orientativo.
- c) Sustituir al marco legal nacional en materia de ciberseguridad.
- d) Aplicarse solo a entidades privadas de sectores críticos.
- 9) ¿Cuál de los siguientes órganos actúa como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional en materia de ciberseguridad?
- a) El Centro Criptológico Nacional.
- b) El Consejo Nacional de Ciberseguridad.
- c) El Departamento de Seguridad Nacional.
- d) El Consejo de Seguridad Nacional.
- 10) El Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado (COCS) tiene como finalidad principal:
- a) Ejercer funciones de supervisión normativa en materia de ciberseguridad.
- b) Reforzar las capacidades de prevención, detección, respuesta y gestión de incidentes mediante servicios horizontales.
- c) Coordinar exclusivamente las actuaciones de las Comunidades Autónomas.
- d) Sustituir las funciones de los CSIRT de referencia nacionales.
- 11) La Directiva NIS2 introduce una diferenciación entre entidades esenciales y entidades importantes con la finalidad principal de:
- a) Excluir a las entidades públicas del régimen de supervisión.
- b) Aplicar un principio de proporcionalidad en las obligaciones y en el régimen de supervisión.
- c) Limitar la aplicación de la Directiva al sector privado.
- d) Sustituir los esquemas nacionales de seguridad existentes.
- 12) Según la Directiva NIS2, los órganos de dirección de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación:
- a) Delegan íntegramente la ciberseguridad en los responsables técnicos.
- b) Asumen únicamente responsabilidades informativas.
- c) Son responsables de la aprobación, supervisión y cumplimiento de las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad.
- d) Solo responden en supuestos de incidentes muy graves.

12.2 Soluciones a las preguntas de test

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	c
3	c

4	d
5	b
6	a
7	d
8	a
9	d
10	b
11	b
12	c

13. BIBLIOGRAFÍA

13.1 Marco estratégico y de Seguridad Nacional

- **Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.**
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/09/28/36/con>
- **Estrategia de Seguridad Nacional 2021**, aprobada por Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1150>
- **Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019**, aprobada por Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 12 de abril de 2019.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/o/2019/04/26/pci487>
- **Orden PCI/870/2018, de 3 de agosto**, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/o/2018/08/03/pci870>
- **Orden PJC/522/2025, de 23 de mayo**, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 24 de abril de 2025, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/o/2025/05/23/pjc522>

13.2 Marco europeo de ciberseguridad

- **Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea para la Década Digital** (Comunicación conjunta de la Comisión Europea y el Alto Representante, diciembre de 2020).
Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0018>
- **Directiva (UE) 2022/2555**, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva NIS2).
Disponible en: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>
- **Reglamento (UE) 2019/881** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 (Reglamento sobre la Ciberseguridad).
Disponible en: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj>
- **Reglamento (UE) 2025/38**, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, por el que se establecen medidas para reforzar la solidaridad y las capacidades de la Unión frente a ciberamenazas e incidentes (Reglamento de Ciberseguridad).
Disponible en: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/38/oj>
- **Reglamento (UE) 2024/2847**, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales

(Reglamento de Ciberresiliencia).

Disponible en: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj>

- **Directiva (UE) 2016/1148** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión

Disponible en: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj>

13.3 Marco nacional en ciberseguridad y administración digital

- **Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo**, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311/con>
- **Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre**, de seguridad de las redes y sistemas de información.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/09/07/12/con>
- **Real Decreto 43/2021, de 26 de enero**, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/26/43>
- **Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la ciberseguridad** (en tramitación).
Versión sometida al trámite de audiencia e información pública.
Disponible en:
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/Participacion-publica-en-proyectos-normativos/Audiencia-e-informacion-publica/01_2025_Anteproyecto_ley_coordinacion_gobernanza_ciberseguridad.pdf

13.4 Organización institucional y administración digital

- **Orden PRA/33/2018, de 22 de enero**, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que regula el Consejo Nacional de Ciberseguridad.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/o/2018/01/22/pr33>
- **Real Decreto 1118/2024, de 5 de noviembre**, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/11/05/1118/con>
- **Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre**, por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos de la Administración Digital de la Administración del Estado.
Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/11/05/1125>
- **Orden PJC/448/2025, de 6 de mayo**, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueban actuaciones complementarias del Plan Nacional de Ciberseguridad.
Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-9088
- **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021–2025**.
Disponible en:
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2021/210127_np_admon.pdf

13.5 Recursos doctrinales y de apoyo

- **Código de Administración Electrónica**.
Disponible en:
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica
- **Diccionario de términos y conceptos de la Administración Electrónica**.
Disponible en:
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/014_MinHFP_diccionario_AE.pdf
- **Portal de la Administración Electrónica. (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública – Agencia Estatal de Administración Digital)**.

Disponible en: <http://administracionelectronica.gob.es>

- **Centro Criptológico Nacional – CCN-CERT. Esquema Nacional de Seguridad.**
Disponible en: <https://www.ccn-cert.cni.es>
- **Red Nacional de SOC.**
Disponible en: <https://rns.ccn-cert.cni.es/>
- **Letta, E.** (2024). Much more than a market: Speed, Security, Solidarity — Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens (High-Level Report). Consejo de la Unión Europea, abril de 2024.
Disponible en: <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>
- **Draghi, M.** (2024). *The future of European competitiveness* (Report by Mario Draghi for the European Commission). Comisión Europea, septiembre de 2024.
Disponible en la página del informe: https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en
- **Niinistö, S.** (2024). *Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness* (Report by Sauli Niinistö, Special Adviser to the President of the European Commission). Comisión Europea, 30 de octubre de 2024.
Disponible en: https://commission.europa.eu/document/download/5bb2881f-9e29-42f2-8b77-8739b19d047c_en?filename=2024_Niinisto-report_Book_VF.pdf

13.6 Jurisprudencia constitucional

- **Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2018, de 20 de diciembre**, recurso de inconstitucionalidad 5284-2017, relativa a competencias en materia de telecomunicaciones, defensa y seguridad pública.
Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-959>